

AL ICT
LESSON 01
LESSON 02

TUTE 02 OF 06

Application of IT in Various Domains

විවිධ ක්ෂේත්‍රවල තොරතුරු තාක්ෂණයේ භාවිත

Information Technology has revolutionized the way we live, work, and interact with the world around us. තොරතුරු තාක්ෂණය අප ජීවත් වන, වැඩ කරන සහ අප අවට ලෝකය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ආකාරය විප්ලවීය වෙනසක් කර ඇත.

Its impact extends across various domains, transforming how we learn, conduct business, entertain ourselves, and even manage natural resources. එහි බලපෑම විවිධ වසම් හරහා විහිදෙන අතර, අප ඉගෙන ගන්නා ආකාරය, ව්‍යාපාර කරන ආකාරය, විනෝදාස්වාදය සහ ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය කරන ආකාරය පරිවර්තනය කරයි.

Education Field

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය

There are over 5 million students worldwide are enrolled in Massive Open Online Courses. ලොව පුරා මිලියන 5 කට අධික සිසුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් විවෘත මාර්ගගත පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත.

This explosion in online learning is just one example of how Information Technology (IT) is revolutionizing education. ඔන්ලයින් ඉගෙනීමේ මෙම සිදුවීම තොරතුරු තාක්ෂණය (IT) අධ්‍යාපනයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කරන ආකාරය පිළිබඳව එක් උදාහරණයක් පමණි.

Information Technology has fundamentally changed the way we learn, work, and interact with the world around us. තොරතුරු තාක්ෂණය අප ඉගෙන ගන්නා, වැඩ කරන සහ අප අවට ලෝකය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ආකාරය මූලික වශයෙන් වෙනස් කර ඇත.

Its impact extends across various domains, from how we conduct business to how we manage natural resources. එහි බලපෑම අප ව්‍යාපාර කරන ආකාරය සිට ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය කරන ආකාරය තෙක් විවිධ වසම් හරහා පැතිර යයි.

Learning Management Systems (LMS)

ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති



Learning Management Systems (LMS) provide a central hub for online learning, accessible 24/7.

ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති (LMS) මාර්ගගත ඉගෙනීම සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකි කේන්ද්‍රීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් 24/7 පුරා සපයයි.

These systems offer a variety of features, including: මෙම පද්ධති විවිධ විශේෂාංග ඉදිරිපත් කරයි, ඒවා නම්:

- Student/Teacher Information Management
ශිෂ්‍ය/ගුරු තොරතුරු කළමනාකරණය
- Electronic Libraries
විද්‍යුත් පුස්තකාල
- Submission and Grading of Assignments
පැවරුම් ඉදිරිපත් කිරීම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම
- Discussion Forums
සාකච්ඡා සංසද
- Online Exams and Assessments
මාර්ගගත විභාග සහ ඇගයීම්

Teaching and Learning

ඉගැන්වීම සහ ඉගෙනීම

Educational technology empowers teachers in several ways.

අධ්‍යාපනික තාක්ෂණය ගුරුවරුන්ට කිහිප ආකාරයකින් උපකාර කරයි.

- Enhancing Presentations
ඉදිරිපත් කිරීම් වැඩි දියුණු කිරීම
- Interactive Lesson Planning using computers
පරිගණක භාවිතයෙන් අන්තර්ක්‍රියාකාරී පාඩම් සැලසුම් කිරීම
- Visual Learning
දෘශ්‍ය ඉගෙනීම
- Referring subject matters from the internet
අන්තර්ජාලය මගින් විෂයට අදාළ තොරතුරු ලබා ගැනීම
- Explaining lessons using animations, video clips, charts, slides and so on
වීඩියෝ පට, චලන රූප, ප්‍රස්තාර වැනි ක්‍රම මගින් පාඩම් මනා ලෙස පැහැදිලි කිරීම



The reach of educational technology extends far beyond the traditional classroom.

අධ්‍යාපනික තාක්ෂණයේ ප්‍රවේශය සාම්ප්‍රදායික පන්ති කාමරයෙන් ඔබ්බට විහිදේ.

- Smart Classrooms
සුහුරු පන්ති කාමර
- Computer related diagrams, presentations and videos
පරිගණක ආශ්‍රිත සටහන්, සම්පණ සහ වීඩියෝ
- Collecting educational information from the internet
අන්තර්ජාලය මගින් අධ්‍යාපන සඳහා තොරතුරු ලබා ගැනීම

Anytime anywhere learnig

ඕනෑම තැනක ඕනෑම වේලාවක අධ්‍යාපනය ලැබීම

Educational websites and apps facilitate flexible, self-paced learning anywhere, anytime.

අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවි සහ යෙදුම් ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වේලාවක සිට නම්‍යශීලී, ස්වයං-වේගවත් ඉගෙනීමට පහසුකම් සපයයි.

Examples for Sri Lankan educational websites:

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවි සඳහා උදාහරණ:

- WWW.schoolnet.lk
- nenasala.lk
- e-thaksalawa
- edulanka.lk
- vidumanpetha.com
- WWW.dpeducation.lk



Web-based training (WBT) provides online training for businesses using interactive modules and multimedia. It offers consistent training for employees anywhere while saving costs and time.

අන්තර්ක්‍රියාකාරී මොඩියුල සහ බහුමාධ්‍ය භාවිතා කරන ව්‍යාපාර සඳහා වෙබ් පාදක කරගත් පුහුණුවීම් (WBT) සපයයි. පිරිවැය සහ කාලය ඉතිරි කර ගනිමින් ඕනෑම තැනක සේවකයින් සඳහා ස්ථාවර පුහුණුවක් ලබා දෙයි.

Web-based learning (WBL), or e-learning, delivers educational content online for schools and universities. It includes courses and virtual classrooms, allowing students to learn at their own pace from any location.

වෙබ් පාදක ඉගෙනුම් (WBL) හෝ ඊ-ඉගෙනීම, පාසල් සහ විශ්ව විද්‍යාල සඳහා අධ්‍යාපනික අන්තර්ගතයන් මාර්ගගතව ලබා දෙයි. වියට පාඨමාලා සහ අතර්ජාල පන්ති කාමර ඇතුළත් වන අතර, සිසුන්ට ඕනෑම ස්ථානයක සිට තමන්ගේම වේගයකින් ඉගෙන ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

The future of education

අධ්‍යාපනයේ අනාගතය

The education sector's future will be shaped by advancements in IT, leading to more personalized and flexible learning experiences.

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ අනාගතය, තොරතුරු තාක්ෂණයේ දියුණුව මත හැඩගැසෙනු ඇත. විය වඩාත් පුද්ගලාදර්ශීය සහ නම්‍යශීලී ඉගෙනුම් අත්දැකීම් වලට මග පාදයි.

AI-driven tutoring, virtual and augmented reality, and data analytics will enhance teaching methods and support students' individual needs.

AI මත පදනම් වූ ඉගැන්වීම, virtual reality සහ augmented reality, දත්ත විශ්ලේෂණ ආදියෙන් ඉගැන්වීමේ ක්‍රම වැඩිදියුණු කරන අතර සිසුන්ගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා සහාය වනු ඇත.

Mobile learning and online collaboration will offer convenience and access to education anywhere, anytime.

ජංගම ඉගෙනීම සහ මාර්ගගත සහයෝගීතාවය නිසා ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වේලාවක අධ්‍යාපනය සඳහා පහසුවෙන් ප්‍රවේශය ලබා ගත හැකිය.

- Personalized learning through adaptive systems
අනුවර්තන පද්ධති හරහා පුද්ගලීකරණය කළ ඉගෙනීම
- AI providing real-time feedback to students
AI විසින් සිසුන්ට තත්‍ය කාලීන ප්‍රතිපෝෂණ සැපයීම
- Online collaboration for seamless teamwork across distances
දුර බාධාවකින් තොරව කණ්ඩායම් වැඩ සඳහා සබැඳි සහයෝගීතාව
- Data-driven insights for improved teaching and curriculum
වැඩිදියුණු කළ ඉගැන්වීම් සහ විෂයමාලාව සඳහා දත්ත මත පදනම් වූ අවබෝධය
- Enhanced accessibility through adaptive tools
අනුවර්තන මෙවලම් හරහා වැඩි දියුණු කළ ප්‍රවේශ්‍යතාව

Banking Sector

බැංකු අංශය

Information technology (IT) in the banking sector refers to the use of digital tools and systems to manage and deliver financial services.

බැංකු අංශයේ තොරතුරු තාක්ෂණය (IT) යනු මූල්‍ය සේවා කළමනාකරණය සහ බෙදා හැරීම සඳහා ඩිජිටල් මෙවලම් සහ පද්ධති භාවිතයයි.

The banking sector is transforming significantly due to technology, driven by FinTech, a combination of finance and technology.

මූල්‍ය හා තාක්ෂණයේ එකතුවක් වන FinTech විසින් මෙහෙයවනු ලබන තාක්ෂණය හේතුවෙන් බැංකු අංශය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වෙමින් පවතී.

Financial Sector Technology refers to the innovative use of Information Technology (IT) to deliver financial services in a more efficient, convenient, and secure way.

මූල්‍ය අංශයේ තාක්ෂණය යනු වඩාත් කාර්යක්ෂම, පහසු සහ ආරක්ෂිත ආකාරයකින් මූල්‍ය සේවා සැපයීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණයේ (IT) නව්‍ය භාවිතයයි.



The Evolution of Financial Sector in Banking

බැංකුකරණයේ මූල්‍ය අංශයේ පරිණාමය

Early technologies such as ATMs and EFTs offered a glimpse into a more automated future for banking, showcasing the potential for enhanced convenience and efficiency.

ATM යන්ත්‍ර සහ EFT වැනි මුල් තාක්ෂණයන් බැංකුකරණය සඳහා වඩාත් ස්වයංක්‍රීය අනාගතයක් පිළිබඳ දර්ශනයක් ලබා දුන් අතර, වැඩිදියුණු කළ පහසුව සහ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ඇති හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරයි.

The internet revolutionized the banking industry by enabling online banking, which lets customers manage their finances remotely.

ගනුදෙනුකරුවන්ට දුරස්ථව තම මුදල් කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසන අන්තර්ජාල බැංකුකරණය සක්‍රීය කිරීම මගින් අන්තර්ජාලය බැංකු කර්මාන්තයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය.

Today, Financial Sector Technology has taken center stage, with mobile banking apps and digital wallets offering unprecedented levels of convenience and accessibility.

අද වන විට, මූල්‍ය අංශයේ තාක්ෂණය ප්‍රධාන තැනක් ගෙන ඇත, ජංගම බැංකු යෙදුම් සහ ඩිජිටල් පසුම්බි පෙර නොවූ විරූ මට්ටමේ පහසුව සහ ප්‍රවේශ්‍යතාවය ලබා දෙයි.

Modern Banking vs. Traditional Banking

නවීන බැංකුකරණය සහ සාම්ප්‍රදායික බැංකුකරණය

Traditional banking involves visiting physical branches for services such as transactions, loans, and consultations. It relies on face-to-face interactions and paper-based processes.

සාම්ප්‍රදායික බැංකුකරණයට ගනුදෙනු, ණය සහ උපදේශන වැනි සේවා සඳහා භෞතික ශාඛා වෙත පැමිණීම ඇතුළත් වේ. එය මුහුණට මුහුණ අන්තර්ක්‍රියා සහ කඩදාසි මත පදනම් වූ ක්‍රියාවලීන් මත රඳා පවතී.

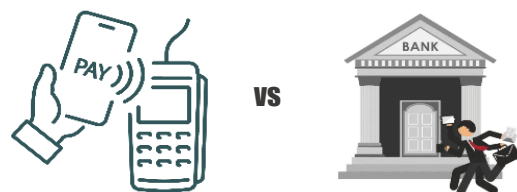
Modern banking uses digital platforms for services like online and mobile banking. It offers convenience, speed, and accessibility for customers to manage finances 24/7.

නවීන බැංකුකරණය මාර්ගගත සහ ජංගම බැංකු වැනි සේවාවන් සඳහා අංකිත වේදිකා භාවිතා කරයි. එය පාරිභෝගිකයින්ට 24/7 මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීමට පහසුව, වේගය සහ ප්‍රවේශය ලබා දෙයි.

Modern banking Technology offers several advantages over traditional banking methods.

සාම්ප්‍රදායික බැංකු ක්‍රමවලට වඩා නවීන බැංකුකරණ තාක්ෂණය වාසි කිහිපයක් ලබා දෙයි.

- Faster, secure transactions
වේගවත්, ආරක්ෂිත ගනුදෙනු
- 24/7 online banking access
24/7 මාර්ගගත බැංකු ප්‍රවේශය
- Data analytics for better decisions
වඩා හොඳ තීරණ සඳහා දත්ත විශ්ලේෂණ
- Automated services for efficiency
කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ස්වයංක්‍රීය සේවා
- Digital tools for customer service
පාරිභෝගික සේවා සඳහා අංකිත මෙවලම්
- Fraud detection and prevention
වංචා හඳුනා ගැනීම සහ වැළැක්වීම
- Cost savings from reduced paperwork
අඩු කළ ලියකියවිලි වලින් පිරිවැය ඉතිරි කිරීම
- Mobile banking for convenience
පහසුව සඳහා ජංගම බැංකුකරණය
- Streamlined compliance and reporting
විධිමත් අනුකූලතාවය සහ වාර්තා කිරීම
- Transactions happen in real-time,
eliminating delays and waiting times
ගනුදෙනු ප්‍රමාදයන් සහ පොරොත්තු කාලයන් ඉවත් කරමින් තත්ත්‍ය කාලීනව සිදු වේ
- Modern banking innovators introduce
new financial products and services
නවීන බැංකු නවෝත්පාදකයින් නව මූල්‍ය නිෂ්පාදන සහ සේවා හඳුන්වා දෙයි



The future of Banking

බැංකුකරණයේ අනාගතය

The future of banking includes digital transformation with AI, blockchain, and contactless payments for improved customer experiences.

බැංකුකරණයේ අනාගතය සඳහා කෘත්‍රිම බුද්ධිය සමඟ අතිගත ගණුදෙනු, blockchain ක්‍රමවේදය සහ වැඩිදියුණු කළ පාරිභෝගික අත්දැකීම් සඳහා සම්බන්ධතා රහිත ගෙවීම් ක්‍රම ආදිය ඇතුළත් වේ.

Banks will work with FinTech for data insights and compliance, ensuring security and trust.

ආරක්ෂාව සහ විශ්වාසය සහතික කිරීම සඳහා බැංකු FinTech සමඟ කටයුතු කරනු ඇත.

- Expanded online and mobile banking through digital transformation
ඩිජිටල් පරිවර්තනය හරහා මාර්ගගත සහ ජංගම බැංකුකරණය පුළුල් කර ඇත
- AI automates service and detects fraud efficiently
AI මගින් සේවාව ස්වයංක්‍රීය කරන අතර වංචා කාර්යක්ෂමව අනාවරණය කරයි
- Blockchain and cryptocurrencies for secure banking
ආරක්ෂිත බැංකුකරණය සඳහා Blockchain සහ cryptocurrencies
- Contactless payments with mobile and wearable tech
ජංගම සහ පැළඳිය හැකි තාක්ෂණය සමඟ සම්බන්ධතා රහිත ගෙවීම්
- Data insights for personalized banking
පුද්ගලික බැංකුකරණය සඳහා දත්තමය නිකුත් බුද්ධිය
- Focus on cybersecurity
සයිබර් ආරක්ෂාව කෙරෙහි අවධානය



Entertainment

විනෝදාස්වාදය

Information technology in entertainment enables the creation and distribution of digital content like movies, music, and games.

විනෝදාස්වාදයේදී තොරතුරු තාක්ෂණය චිත්‍රපට, සංගීතය සහ පරිගණක ක්‍රීඩා වැනි ඩිජිටල් අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීම සහ බෙදා හැරීම සක්‍රීය කරයි.

It powers streaming services, interactive gaming, and virtual reality experiences while supporting global content access and audience engagement.

විය ප්‍රවාහ සේවා, අන්තර්ක්‍රියාකාරී ක්‍රීඩා සහ අතර්ථ යථාර්ථ අත්දැකීම් ලබා දෙන අතරම ගෝලීය අන්තර්ගත ප්‍රවේශයට සහ ප්‍රේක්ෂක නියැලීමට සහාය වේ.

• Social Media සමාජ මාධ්‍ය

Social media platforms play a significant role in shaping entertainment trends, connecting fans with their favorite content creators, and facilitating the distribution of entertainment content.

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා විනෝදාස්වාද ප්‍රවණතා හැඩගැස්වීමේදී, රසිකයින් ඔවුන්ගේ ප්‍රියතම අන්තර්ගත නිර්මාපකයින් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමට සහ විනෝදාස්වාද අන්තර්ගතය බෙදා හැරීමට පහසුකම් සැලසීමට සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

Ex: Instagram, YouTube, TikTok, Twitter



- **Video playback and Streaming Platforms**

වීඩියෝ නැවත ධාවනය සහ ප්‍රවාහ වේදිකා

Streaming platforms utilize ICT infrastructure to deliver on-demand video content over the internet to users worldwide.

ප්‍රවාහ වේදිකා ලොව පුරා සිටින පරිශීලකයින්ට අන්තර්ජාලය හරහා ඉල්ලුමට අනුව වීඩියෝ අන්තර්ගතයන් ලබා දීමට ICT යටිතල පහසුකම් භාවිතා කරයි.

Ex: Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+



- **Gaming Industry**
ක්‍රීඩා කර්මාන්තය

The gaming industry heavily relies on ICT for game development, distribution, and online gaming experiences.

ක්‍රීඩා කර්මාන්තය ක්‍රීඩා සංවර්ධනය, බෙදා හැරීම සහ මාර්ගගත ක්‍රීඩා අත්දැකීම් සඳහා ICT මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී.

Cloud gaming services like Google Stadia and Xbox Cloud Gaming enable users to stream games directly to their devices without the need for high-end hardware.

Google Stadia සහ Xbox වැනි Cloud gaming සේවා මගින් ඉහළ මට්ටමේ දෘඩාංග අවශ්‍යතාවයකින් තොරව ක්‍රීඩා සෘජුවම ඔවුන්ගේ උපාංග වෙත ප්‍රවාහ කිරීමට පරිශීලකයින්ට හැකියාව ලැබේ.



ICT has transformed the gaming industry. from pixelated sprites on arcade screens to immersive virtual worlds powered by advanced graphics and artificial intelligence, with the rise of powerful gaming consoles, high-performance PCs, and mobile devices.

ICT ක්‍රීඩා කර්මාන්තය පරිවර්තනය කර ඇත. ප්‍රබල ක්‍රීඩා කොන්සෝල, ඉහළ ක්‍රියාකාරී පරිගණක සහ ජංගම උපාංගවල නැගීම සමඟින්, ආකේඩ් තිරවල පික්සලේටඩ් sprites සිට උසස් ග්‍රැෆික්ස් සහ කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් බල ගැන්වෙන ගිලී යන අතර්‍ය ලෝක දක්වා.

- **Immersive Technologies**
ගිල්වන තාක්ෂණයන්

VR and AR technologies enhance the immersive experience of entertainment content.

VR සහ AR තාක්ෂණයන් විනෝදාස්වාද අන්තර්ගතයේ ගිලී ගිය අත්දැකීම වැඩි දියුණු කරයි.

Virtual reality (VR) transports users into simulated environments, leveraging immersive headsets and motion tracking for lifelike experiences.

අතර්‍ය යථාර්ථය (VR) පරිශීලකයන් සමාකරණ පරිසරයන් වෙත ප්‍රවාහනය කරයි, ගිලී යන හෙඩ්සෙට් සහ ජීවමාන අත්දැකීම් සඳහා වලන ලුහුබැඳීම උත්තේජනය කරයි.



Augmented reality (AR) overlays digital content onto the real world via devices like smartphones or smart glasses, enhancing real-life experiences with interactive digital elements.

වැඩිදියුණු කළ යථාර්ථය (AR) ස්මාර්ට්ෆෝන් හෝ ස්මාර්ට් වීදුරු වැනි උපාංග හරහා ඩිජිටල් අන්තර්ගතය සැබෑ ලෝකයට ආවරණය කරයි, අන්තර්ක්‍රියාකාරී ඩිජිටල් මූලද්‍රව්‍ය සමඟ සැබෑ ජීවිත අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කරයි.

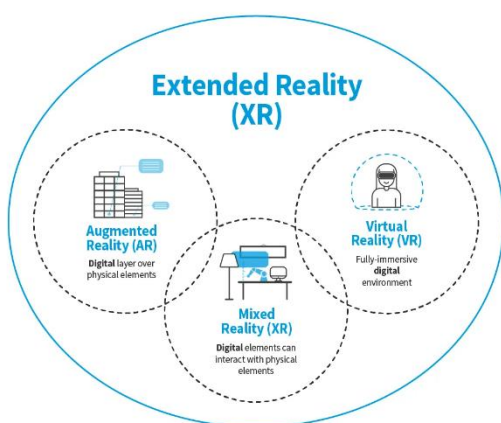
Mixed reality (MR) is a technology that combines virtual reality (VR) and augmented reality (AR) to create a live view of the real world that's augmented by computer-generated sensory input.

මිශ්‍ර යථාර්තය (MR) යනු පරිගණකයෙන් ජනනය කරන ලද සංවේදී ආදානය මගින් වැඩි දියුණු කරන ලද සැබෑ ලෝකය පිළිබඳ සජීවී දසුනක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අතර්ථය යථාර්ථය (VR) සහ වැඩි දියුණු කළ යථාර්ථය (AR) විකාශනය කරන තාක්ෂණයකි.



Extended Reality (ER) encompasses virtual reality (VR), augmented reality (AR) and mixed reality (MR) technologies.

විස්තීර්ණ යථාර්තය (ER) අතර්ථය යථාර්ථය (VR), වැඩි දියුණු කළ යථාර්ථය (AR) සහ මිශ්‍ර යථාර්ථය (MR) තාක්ෂණයන් ඇතුළත් වේ.



• Simulation අනුකරණය

Simulators are used to replicate real-world scenarios and environments for entertainment purposes.

විනෝදාස්වාද අරමුණු සඳහා සැබෑ ලෝකයේ අවස්ථා සහ පරිසරයන් අනුකරණය කිරීමට සිමියුලේටර් භාවිතා වේ.

They employ a combination of hardware, software, and sensory feedback mechanisms to create immersive simulations that mimic the behavior of physical systems.

භෞතික පද්ධතිවල හැසිරීම අනුකරණය කරන ගිල්වන ලද අනුකූරකරණ නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔවුන් දෘඪාංග, මෘදුකාංග සහ සංවේදී ප්‍රතිපෝෂණ යාන්ත්‍රණවල විකල්පයක් භාවිතා කරයි.

Ex: Flight simulators, Driving simulators, Theme Park simulators.



• Live Performances and Events සජීවී සංදර්ශන සහ සිදුවීම්

Facilitates live streaming of concerts, sports events, award shows, and other live performances, allowing audiences worldwide to participate in real-time or on-demand. Virtual ticketing platforms and interactive features enhance the remote viewing experience.

ප්‍රසංග, ක්‍රීඩා ඉසව්, සම්මාන සංදර්ශන සහ අනෙකුත් සජීවී ප්‍රසංග සජීවීව විකාශනය කිරීමට පහසුකම් සලසයි, ලොව පුරා සිටින ශ්‍රේක්ෂකයින්ට තත්ත්ව කාලීන හෝ ඉල්ලුමට සහභාගී වීමට ඉඩ සලසයි. අතර්ථ ප්‍රවේශපත්‍ර වේදිකා සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී විශේෂාංග දුරස්ථ ධූලිමේ අත්දැකීම වැඩි දියුණු කරයි.

- **AI-Generated Content**

- AI-උත්පාදිත අන්තර්ගතය**

Artificial intelligence (AI) and machine learning algorithms can analyze vast amounts of data to generate personalized entertainment content tailored to individual preferences and interests.

කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI) සහ යන්ත්‍ර ඉගෙනුම් ඇල්ගොරිතම මගින් පුද්ගල මනාපයන් සහ රුචිකත්වයන්ට ගැලපෙන පුද්ගලාදර්ශිත විනෝදාස්වාද අන්තර්ගතයන් උත්පාදනය කිරීම සඳහා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් විශ්ලේෂණය කළ හැක.

This could include AI-generated music compositions, film scripts, and virtual worlds.

මෙයට AI-උත්පාදිත සංගීත රචනා, චිත්‍රපට පිටපත්, සහ අතර්ථ ලෝක ඇතුළත් විය හැක.

Ex: DALL-E, Amper Music, Lumen5, Midjourney AI, Stability AI



- **Holographic Performances**

- හොලෝග්‍රැෆික් ප්‍රසංග**

Holographic performances, also known as hologram concerts, are shows that use holographic technology and artificial intelligence to recreate deceased artists. Holographic projections and volumetric displays, can bring performers and characters to life in three-dimensional form.

හොලෝග්‍රැෆික් ප්‍රසංග, හොලෝග්‍රැෆි ප්‍රසංග ලෙසද හැඳින්වේ, මිය ගිය කලාකරුවන් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහා හොලෝග්‍රැෆික් තාක්ෂණය සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා කරන සංදර්ශන වේ. හොලෝග්‍රැෆික් ප්‍රක්ෂේපන සහ පරිමාමිතික සංදර්ශක, ත්‍රිමාණ ආකාරයෙන් රංගන ශිල්පීන් සහ චරිත ජීවමාන කළ හැකිය.

Ex: ABBA Voyage, Michael Jackson hologram performance at Billboard Music Awards

- **Advanced Display Technologies**

- උසස් සංදර්ශක තාක්ෂණය**



Technologies like Apple's Pro Display XDR, which features high-resolution displays, HDR support, and advanced color accuracy, are used in entertainment production and post-production workflows.

ඉහළ විභේදන සංදර්ශක, HDR සහය සහ උසස් වර්ණ නිරවද්‍යතාවයෙන් සමන්විත Apple's Pro Display XDR වැනි තාක්ෂණයන් විනෝදාස්වාද නිෂ්පාදන සහ පසු නිෂ්පාදන කාර්ය ප්‍රවාහයන් සඳහා භාවිතා වේ.

- **Immersive Audio Technologies**

- ගිලිවන ශ්‍රව්‍ය තාක්ෂණ**

Advancements in immersive audio technologies, such as spatial audio and object-based audio, are enhancing the audio experience in entertainment content. අවකාශීය ශ්‍රව්‍ය සහ වස්තු-පාදක ශ්‍රව්‍ය වැනි ගිලි යන ශ්‍රව්‍ය තාක්ෂණයන්හි දියුණුව විනෝදාස්වාද අන්තර්ගතයේ ශ්‍රව්‍ය අත්දැකීම වැඩි දියුණු කරයි.



Spatial audio creates a three-dimensional sound field, simulating the way we hear in the real world.

අවකාශීය ශ්‍රව්‍ය ත්‍රිමාන ශබ්ද ක්ෂේත්‍රයක් නිර්මාණය කරයි, සැබෑ ලෝකයේ අපට ඇසෙන ආකාරය අනුකරණය කරයි.

This technology is often used in virtual reality (VR), augmented reality (AR), and immersive audio systems like Dolby Atmos.

මෙම තාක්ෂණය බොහෝ විට අතර්ගත යථාර්ථය (VR), වැඩි දියුණු කළ යථාර්ථය (AR), සහ Dolby Atmos වැනි ගිලි යන ශ්‍රව්‍ය පද්ධතිවල භාවිතා වේ.

In Object-based audio, individual audio elements are called objects, are treated as independent entities.

වස්තු මත පදනම් වූ ශ්‍රව්‍ය වලදී, තනි ශ්‍රව්‍ය මූලද්‍රව්‍ය වස්තු ලෙස හැඳින්වේ, ස්වාධීන ආයතන ලෙස සලකනු ලැබේ.

During playback, these objects are dynamically rendered according to the listener's setup, creating a more immersive and personalized audio experience.

නැවත ධාවනය අතරතුර, මෙම වස්තු ශ්‍රාවකයාගේ සැකසුම අනුව ගතිකව විදැනුම් කරන අතර, වඩාත් ගිලි ගිය සහ පෞද්ගලිකරණය කළ ශ්‍රව්‍ය අත්දැකීමක් නිර්මාණය කරයි.

Advantages of usage of ICT in entertainment

විනෝදාස්වාදය සඳහා ICT භාවිතයේ වාසි

- Accessibility
ප්‍රවේශ
- Interactivity
අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය
- Personalization
පුද්ගලීකරණය
- Distribution
බෙදා හැරීම
- Participation
සහභාගීත්වය
- Immersion
ගිල්වීම
- Globalization
ගෝලීයකරණය

Disadvantages of usage of ICT in entertainment

විනෝදාස්වාදය සඳහා ICT භාවිතයේ අවාසි

- Addiction
ඇබ්බැහි වීම
- Privacy
පෞද්ගලිකත්වය
- Traditional Decline
සම්ප්‍රදායික පරිහානිය
- Dependency
යැපීම
- Quality Control
තත්ත්ව පාලනය
- Cyberbullying
සයිබර් හිරිහැර කිරීම

Aspect	Before (පෙර)	After (පසු)
Access ප්‍රවේශ	Limited access to entertainment options. විනෝදාස්වාද විකල්ප සඳහා සීමිත ප්‍රවේශය.	Wide range of entertainment options available globally. ගෝලීය වශයෙන් ලබා ගත හැකි පුළුල් පරාසයක විනෝදාස්වාද විකල්ප.
Distribution බෙදා හැරීම	Limited distribution channels (e.g., TV, radio, theaters). සීමිත බෙදාහැරීමේ නාලිකා (උදා: රූපවාහිනිය, ගුවන්විදුලිය, සිනමාහල්).	Digital distribution platforms (e.g., streaming services, online stores). ඩිජිටල් බෙදාහැරීමේ වේදිකා (උදා: ප්‍රවාහ සේවා, මාර්ගගත වෙළඳසැල්).
Interactivity අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වය	Passive consumption (e.g., watching TV, listening to radio). නිෂ්ක්‍රීය පරිභෝජනය (උදා: රූපවාහිනිය නැරඹීම, ගුවන් විදුලියට සවන් දීම).	Interactive experiences (e.g., gaming, social media interaction). අන්තර්ක්‍රියාකාරී අත්දැකීම් (උදා., ක්‍රීඩා, සමාජ මාධ්‍ය අන්තර්ක්‍රියා).
Personalization පුද්ගලීකරණය	Limited personalization (e.g., scheduled TV programs). සීමිත පුද්ගලීකරණය (උදා: කාලසටහන්ගත රූපවාහිනී වැඩසටහන්).	Highly personalized recommendations and content customization. ඉහළ පෞද්ගලීකරණය කළ නිර්දේශ සහ අන්තර්ගත අභිරුචිකරණය.
Content Creation අන්තර්ගත නිර්මාණය	Professional production dominated (e.g., movies, music albums). වෘත්තීය නිෂ්පාදනය ප්‍රමුඛ විය (උදා: චිත්‍රපට, සංගීත ඇල්බම්).	User-generated content (e.g., vlogs, podcasts, social media posts). පරිශීලක-උත්පාදිත අන්තර්ගතය (උදා., (ඩකදට්, වදාපේට්,) සමාජ මාධ්‍ය පළ කිරීම්).
Mobility සංචලනය	Stationary entertainment (e.g., home theaters, cinemas). ස්ථාවර විනෝදාස්වාදය (උදා: තෝම් තියටර්, සිනමා ශාලා).	On-the-go entertainment (e.g., smartphones, tablets, portable gaming devices). ගමනේදී විනෝදාස්වාදය (උදා: ස්මාර්ට් ෆෝන්, ටැබ්ලට්, අනේ ගෙන යා හැකි ක්‍රීඩා උපාංග).
Cost පිරිවැය	Costly entertainment options (e.g., movie tickets, physical media). මිල අධික විනෝදාස්වාද විකල්ප (උදා: චිත්‍රපට ටිකට්පත්, භෞතික මාධ්‍ය).	Wide range of free and paid options, including subscription services and ad-supported platforms. දායකත්ව සේවා සහ දැන්වීම්-සහාය දක්වන වේදිකා ඇතුළුව, නොමිලේ සහ ගෙවන විකල්පවල පුළුල් පරාසයක්.
Global Reach ගෝලීය ප්‍රවේශ	Localized entertainment industries with limited global exposure. සීමිත ගෝලීය නිරාවරණයක් සහිත දේශීයකරණය වූ විනෝදාස්වාද කර්මාන්ත.	Globalized entertainment industry with content accessible worldwide. ලොව පුරා ප්‍රවේශ විය හැකි අන්තර්ගතයන් සහිත ගෝලීයකරණය වූ විනෝදාස්වාද කර්මාන්තය.

Health sector සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය



In recent years, the healthcare sector has witnessed remarkable advancements driven by Information and Communication Technology (ICT) innovations.

මෑත වසරවලදී, සෞඛ්‍ය සේවා අංශය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT) නවෝත්පාදනයන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන කැපී පෙනෙන දියුණුවක් අත්කර ගෙන ඇත.

From advanced surgical equipment to novel diagnostic tests and revolutionized data storage for vaccine development, ICT has significantly transformed healthcare delivery, research, and management.

උසස් ශල්‍ය උපකරණවල සිට නව රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ සහ වින්නත් සංවර්ධනය සඳහා විප්ලවීය දත්ත ගබඩා කිරීම දක්වා, ICT, සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම, පර්යේෂණ සහ කළමනාකරණය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනසකට ලක් කර ඇත.

One of the most notable developments facilitated by ICT is the integration of state-of-the-art surgical equipment, enabling surgeons to perform procedures with unprecedented precision and efficiency.

ICT මගින් පහසුකම් සලසන වඩාත් කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වන්නේ ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ට පෙර නොවූ විරූ ආකාරයේ නිරවද්‍යතාවයකින් හා කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව තම ක්‍රියා පටිපාටි සිදු කිරීමට හැකි වන පරිදි අති නවීන ශල්‍ය උපකරණ ඒකාබද්ධ වීමයි.

Advancements enable minimally invasive techniques and remote surgery, improving patient outcomes and access to specialized care.

දියුණු ක්‍රම හේතුවෙන් අවම ශල්‍ය ක්‍රම මගින් ශල්‍ය කටයුතු කිරීම සහ දුරස්ථ සැත්කම් සිදුකිරීම, රෝගියාගේ ප්‍රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීම සහ විශේෂ ප්‍රතිකාර සඳහා ප්‍රවේශය ලබා දීම සිදු වේ.

Moreover, the advent of new diagnostic tests powered by ICT has revolutionized the understanding and management of various illnesses.

තවද, ICT මගින් බල ගැන්වෙන නව රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ පැමිණීම විවිධ රෝග පිළිබඳ අවබෝධය සහ කළමනාකරණයේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කර ඇත.

From advanced imaging technologies to genetic testing and molecular diagnostics, these tests provide clinicians with invaluable insights into diseases, facilitating early detection, personalized treatment approaches, and improved patient outcomes

උසස් නිරූපණ තාක්ෂණයේ සිට ජාන පරීක්ෂණ සහ අණුක රෝග විනිශ්චය දක්වා, මෙම පරීක්ෂණ වෛද්‍යවරුන්ට රෝග පිළිබඳ අගනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි, රෝග කලින් හඳුනා ගැනීමට පහසුකම් සපයයි, පුද්ගලයන්ට උචිත ලෙස ප්‍රතිකාර ප්‍රවේශයන් සහ රෝගීන්ගේ ප්‍රතිඵල වැඩි දියුණු කරයි.

ICT plays a pivotal role in the storage and analysis of vast amounts of healthcare data, particularly in the context of vaccine development.

විශේෂයෙන්ම වින්නත් සංවර්ධනයේ සන්දර්භය තුළ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීමේදී ICT ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

By leveraging sophisticated data management systems and analytics tools, researchers can efficiently store, analyze, and interpret complex datasets related to disease epidemiology, vaccine efficacy, and adverse reactions.

නවීන දත්ත කළමනාකරණ පද්ධති සහ විශ්ලේෂණ මෙවලම් භාවිතා කිරීමෙන්, පර්යේෂකයන්ට වසංගත රෝග, වින්නත් කාර්යක්ෂමතාව සහ අහිතකර ප්‍රතික්‍රියා සම්බන්ධ සංකීර්ණ දත්ත කට්ටල කාර්යක්ෂමව ගබඩා කිරීමට, විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ අර්ථ නිරූපණය කිරීමට හැකිය.

This data-driven approach accelerates the development and deployment of lifesaving vaccines, ultimately contributing to global health initiatives.

මෙම දත්ත මත පදනම් වූ ප්‍රවේශය ජීවිතාරක්ෂක චින්තන් සංවර්ධනය කිරීම සහ යෙදවීම වේගවත් කරයි, අවසානයේ ගෝලීය සෞඛ්‍ය රැකවලනය සඳහා දායක වේ.

E-channeling



E-channeling is an online system that simplifies appointment scheduling with healthcare providers.

E-channeling යනු සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන් සමඟ හමුවීම් කාලසටහනකට අනුව සිදු කරන සරල මාර්ගගත පද්ධතියකි.

It offers accessibility to a wide range of doctors and specialists, 24/7 availability, instant confirmation, and reminders.

එය පුළුල් පරාසයක වෛද්‍යවරුන් සහ විශේෂඥයින් සඳහා ප්‍රවේශ්‍යතාව, 24/7 සේවා ලබා ගැනීමේ හැකියාව, ක්ෂණික තහවුරු කිරීම් සහ සිහිකැඳවීම් ලබා දෙයි.

With user-friendly interfaces and integration with telemedicine, e-channeling enhances convenience and efficiency in accessing healthcare services.

පරිශීලක-හිතකාමී අතුරුමුහුණත් සමඟින් සහ ටෙලිමෙඩිසින් සේවා සමඟ ඒකාබද්ධ වීම, E-channeling සෞඛ්‍ය සේවාව වෙත ප්‍රවේශ වීමේ පහසුව සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.

Fitness tracker smart bands



Fitness tracker smart bands are like your health-conscious companion strapped to your wrist.

Fitness tracker ස්මාර්ට් බැන්ඩ් ඔබේ මැණික් කටුවට බැඳ ඇති ඔබේ සෞඛ්‍යය ගැන සැලකිලිමත් වන සහකාරිය වැනිය.

They do more than just count steps. they monitor your heart rate, track your sleep, and even measure your stress levels.

එය පියවර ගණන් කිරීමට වඩා වැඩි යමක් කරයි. එය ඔබේ හෘද ස්පන්දන වේගය නිරීක්ෂණය කරයි, ඔබේ නින්ද නිරීක්ෂණය කරයි, සහ එයට ඔබේ ආතති මට්ටම් පවා මැනිය හැකිය.

From keeping an eye on heart health to detecting sleep disorders and even sending out emergency alerts, smart bands are bringing health monitoring to your fingertips

හෘද සෞඛ්‍යය ගැන විමසිල්ලෙන් සිටීමේ සිට නින්දේ ආබාධ හඳුනා ගැනීම සහ හදිසි අනතුරු ඇඟවීම් යැවීම දක්වා, ස්මාර්ට් බැන්ඩ්ස් සෞඛ්‍ය අධීක්ෂණය ඔබේ ඇඟිලි තුඩුවලට ගෙන විය.

It's like having a personal health assistant that fits snugly on your wrist, helping you stay on top of your well-being in a way that's easy, accessible, and, dare we say it, kinda cool.

එය හරියට ඔබේ මැණික් කටුවට හොඳින් ගැළපෙන පුද්ගලික සෞඛ්‍ය සහායකයකු සිටීම, ඔබට පහසු, ප්‍රවේශ විය හැකි ආකාරයෙන් ඔබේ යහපැවැත්මේ ඉහළින්ම සිටීමට උදවු කිරීම වැනිය.

Patient's medical report databases

රෝගීන්ගේ වෛද්‍ය වාර්තා දත්තපාදක

Patient and medical report databases are the backbone of modern healthcare, utilizing ICT to store, manage, and retrieve patient health information securely.

රෝගීන්ගේ වෛද්‍ය වාර්තා දත්ත සමුදායන් නවීන සෞඛ්‍ය සේවාවේ කොළ නාරටිය වන අතර, රෝගීන්ගේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු සුරක්ෂිතව ගබඩා කිරීමට, කළමනාකරණය කිරීමට සහ ලබා ගැනීමට ICT භාවිතා කරයි.

These databases serve as centralized repositories for comprehensive patient records, ensuring accessibility and availability to healthcare providers anytime, anywhere.

මෙම දත්ත සමුදායන් විස්තීර්ණ රෝගී වාර්තා සඳහා මධ්‍යගත ගබඩාවන් ලෙස සේවය කරයි, ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන්ට ප්‍රවේශයට සහ ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහතික කරයි.

By facilitating seamless communication and collaboration among healthcare teams, patient databases support informed clinical decision-making, enhance patient safety, and improve the quality of care.

සෞඛ්‍ය සේවා කණ්ඩායම් අතර බාධාවකින් තොරව සන්නිවේදනය සහ සහයෝගීතාවයට පහසුකම් සැලසීමෙන්, රෝගී දත්ත සමුදායන් දැනුවත්ව සායනික තීරණ ගැනීමට, රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමට සහ සත්කාරයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමට සහාය වේ.

They aid medical research and analysis by offering anonymized patient data for epidemiological and outcomes studies.

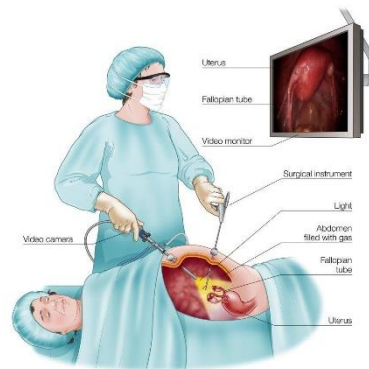
ඒවා වසංගත රෝග සහ ප්‍රතිඵල අධ්‍යයනය සඳහා නිර්නාමික රෝගීන්ගේ දත්ත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වෛද්‍ය පර්යේෂණ සහ විශ්ලේෂණයට සහාය වේ.

These databases follow privacy standards, giving patients access to their medical records and involvement in their healthcare.

මෙම දත්ත සමුදායන් පුද්ගලිකත්ව ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කරයි, රෝගීන්ට ඔවුන්ගේ වෛද්‍ය වාර්තා වෙත ප්‍රවේශය සහ ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය සේවයට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසයි.

Camera equipment used for surgeries

සැත්කම් සඳහා භාවිතා කරන කැමරා උපකරණ



In the operating room, surgical precision meets cutting-edge technology through ICT-driven camera equipment.

ශල්‍යාගාරයේදී, ශල්‍ය නිරවද්‍යතාවය ICT මගින් ධාවනය වන කැමරා උපකරණ හරහා අති නවීන තාක්ෂණය හරහා සපුරාලයි.

These cameras, often small and strategically placed, provide surgeons with a detailed view of the surgical field.

මෙම කැමරා, බොහෝ විට කුඩා හා උපක්‍රමශීලීව තබා ඇති අතර, ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ට ශල්‍ය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක දර්ශනයක් ලබා දේ.

They capture every move in high definition, guiding surgeons through intricate procedures with precision.

ඔවුන් සෑම පියවරක්ම අධි නිර්වචනයකින් ග්‍රහණය කර ගන්නා අතර, නිරවද්‍යතාවයෙන් යුත් සංකීර්ණ ක්‍රියා පටිපාටි හරහා ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ට මග පෙන්වයි.

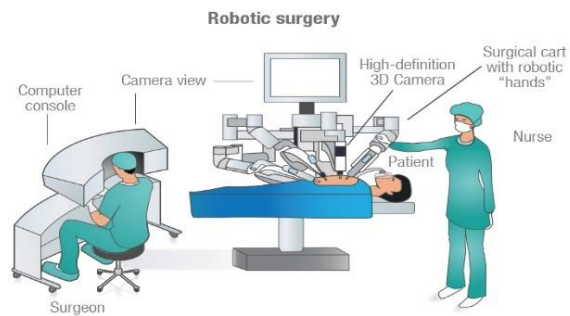
Beyond aiding in surgery, these cameras serve as educational tools, allowing medical professionals to observe and learn from procedures in real-time.

ශල්‍යකර්ම සඳහා ආධාර කිරීමට අමතරව, මෙම කැමරා අධ්‍යාපනික මෙවලම් ලෙස සේවය කරයි, වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ට තත්‍ය කාලීනව ක්‍රියා පටිපාටි නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ඉගෙන ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

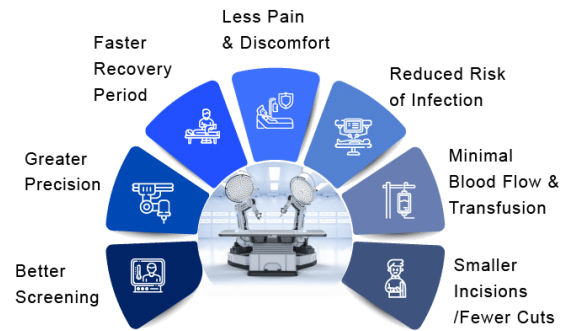
ICT-powered cameras transform the operating room, enhancing surgical precision.

ICT බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන කැමරා ශල්‍යකර්මයේ නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරමින් ශල්‍යකාමරය පරිවර්තනය කරයි.

Robotic surgeries රොබෝ සැත්කම්



Benefits of Robotic Surgery



Robotic surgeries represent a pinnacle of ICT integration in the operating room.

රොබෝ සැත්කම් ශල්‍යකර්මයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකාබද්ධතාවයේ උචිතම අවස්ථාව නියෝජනය කරයි.

These sophisticated systems, controlled by skilled surgeons, offer unparalleled precision and dexterity, surpassing human capabilities.

දක්ෂ ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් විසින් පාලනය කරනු ලබන මෙම සංකීර්ණ පද්ධති, මානව හැකියාවන් අභිබවා යන අසමසම නිරවද්‍යතාවයක් සහ දක්ෂතාවයක් ලබා දෙයි.



Miniaturized instruments and high-definition cameras provide magnified views of the surgical site, enhancing precision and reducing invasiveness.

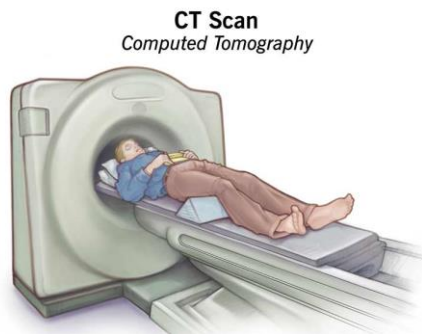
කුඩා කරන ලද උපකරණ සහ අධි-විභේදන කැමරා මගින් ශල්‍යකර්මයේ සිදු කරන ස්ථානයේ විශාලනය කරන ලද දර්ශන සපයයි, නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සහ ආක්‍රමණශීලී බව අඩු කරයි.

With robotic assistance, surgeons can perform complex procedures with smaller incisions, leading to faster recovery times and improved outcomes for patients.

රොබෝ ආධාරයෙන්, ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ට කුඩා කැපුම් සහිත සංකීර්ණ ක්‍රියා පටිපාටි සිදු කළ හැකි අතර, වේගවත් සුවය ලැබීමේ කාලයන් සහ රෝගීන්ගේ ප්‍රතිඵල වැඩිදියුණු වේ.

Disease diagnosis රෝග විනිශ්චය

Computerized Axial Tomography (CAT)



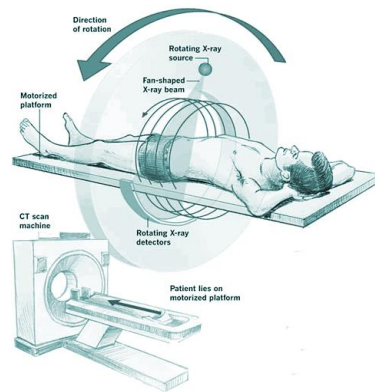
Computerized Axial Tomography (CAT), or CT scanning, embodies the synergy between Information and Communication Technology (ICT) and medical imaging. පරිගණකගත අක්ෂීය ටොමොග්‍රැෆි (CAT) හෝ CT ස්කෑනිං, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ වෛද්‍ය ප්‍රතිරූපණ අතර සහජීවනය මූර්තිමත් කරයි.

Through a series of X-ray measurements and sophisticated computer algorithms, CT scanners produce detailed 3D images of the body's internal structures. X-ray මිනුම් මාලාවක් සහ නවීන පරිගණක ඇල්ගොරිතම හරහා, CT ස්කෑනර් ශරීරයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක ත්‍රිමාණ රූප නිපදවයි.

This technology enables rapid data acquisition, high-resolution imaging, and seamless integration with other medical records, facilitating precise diagnosis and treatment planning across a wide spectrum of medical conditions. මෙම තාක්ෂණය මගින් වේගවත් දත්ත ලබා ගැනීම, අධි-විභේදන රූපකරණය සහ අනෙකුත් වෛද්‍ය වාර්තා සමඟ බාධාවකින් තොරව ඒකාබද්ධ කිරීම, පුළුල් පරාසයක වෛද්‍ය තත්ත්වයන් හරහා නිවැරදි රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සැලසුම් කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයයි.

The machine consists of a rotating X-ray tube and detectors that capture multiple images as the patient lies on a moving table.

මෙම යන්ත්‍රය භ්‍රමණය වන X-ray නලයකින් සහ රෝගියා චලනය වන මේසයක් මත වැරදි සිටින විට බහුවිධ ඡායාරූප ග්‍රහණය කරන අනාවරක වලින් සමන්විත වේ.



The collected data is processed by a computer to produce 2D and 3D images of the scanned area, allowing for precise visualization of internal structures.

2D සහ 3D රූප නිපදවීම සඳහා චිකිත්සා කරන ලද දත්ත පරිගණකයක් මගින් සැකසෙන අතර එමඟින් අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන් නිවැරදිව දෘශ්‍යකරණයට ඉඩ සලසයි.

This non-invasive imaging technique is widely used for diagnosing medical conditions, guiding treatments, and monitoring changes in the body.

ස්කෑන් කරන ලද ප්‍රදේශයේ මෙම ආක්‍රමණශීලී නොවන රූපකරණ තාක්ෂණය වෛද්‍ය තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීම, ප්‍රතිකාර සඳහා මඟ පෙන්වීම සහ ශරීරයේ සිදුවන වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

Advances in ICT keep CT imaging central to healthcare, revolutionizing diagnostics and improving patient care globally.

ICT හි දියුණුව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණය සඳහා CT රූපකරණය කේන්ද්‍රගත කර, රෝග විනිශ්චය කිරීමේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කරමින් සහ ගෝලීය වශයෙන් රෝගීන්ගේ සත්කාරය වැඩිදියුණු කරයි.

Positron Emission Tomography (PET)



Positron Emission Tomography (PET) is a type of medical scan that uses special cameras to take pictures inside the body.

Positron Emission Tomography (PET) යනු ශරීරය අභ්‍යන්තරයේ ජායාරූප ගැනීම සඳහා විශේෂ කැමරා භාවිතා කරන වෛද්‍ය ස්කෑන් වර්ගයකි.

These cameras detect tiny particles emitted by a radioactive substance that is injected into the body. This helps doctors see how well organs and tissues are working.

මෙම කැමරා මගින් ශරීරයට ඇතුළු කරන විකිරණශීලී ද්‍රව්‍යයකින් විමෝචනය වන කුඩා අංශු හඳුනා ගනී. ඉන්ද්‍රියයන් සහ පටක කෙතරම් හොඳින් ක්‍රියා කරනවාද යන්න වෛද්‍යවරුන්ට දැකීමට මෙය උපකාර කරයි.

With the help of computers, PET scans create detailed images that help doctors diagnose diseases like cancer, heart conditions, and brain disorders.

පරිගණක ආධාරයෙන්, PET ස්කෑන් මගින් පිළිකා, හෘද රෝග සහ මොළයේ ආබාධ වැනි රෝග හඳුනා ගැනීමට වෛද්‍යවරුන්ට උපකාර වන සවිස්තරාත්මක රූප නිර්මාණය කරයි.

The process begins with a patient being injected with a radiotracer, a radioactive substance that emits positrons.

ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වන්නේ පොසිට්‍රෝන විමෝචනය කරන විකිරණශීලී ද්‍රව්‍යයක් වන radiotracer මගින් රෝගියෙකුට එන්නත් කිරීමෙනි.

As the radiotracer circulates through the body, it accumulates in areas with higher metabolic rates, such as tumors.

radiotracer ශරීරය හරහා සංසරණය වන විට, එය පිළිකා වැනි ඉහළ පරිවෘත්තීය අනුපාතයක් ඇති ප්‍රදේශවල එකතු වේ.

The PET scanner detects the gamma rays produced when the positrons from the radiotracer collide with electrons in the body.

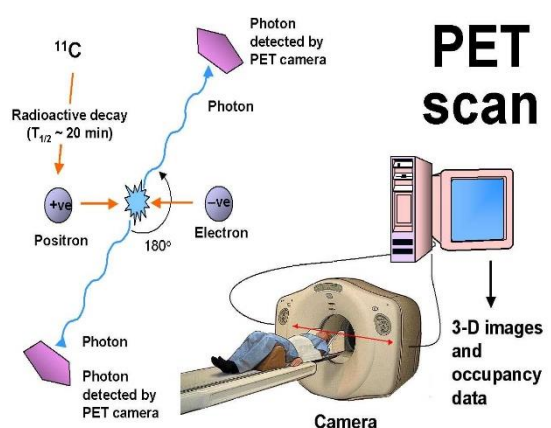
radiotracer යෙහි පොසිට්‍රෝන ශරීරයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සමඟ ගැටීමෙන් ඇතිවන ගැමා කිරණ PET ස්කෑනරය හඳුනා ගනී.

The scanner's detectors capture these gamma rays and use them to create a three-dimensional image of the body's internal functions.

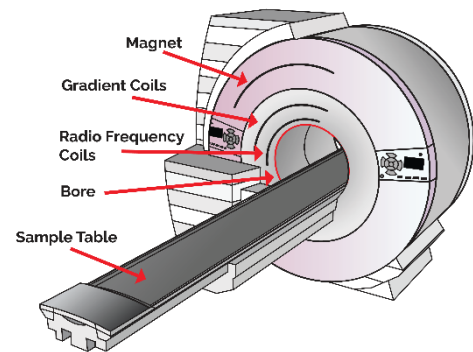
ස්කෑනරයේ අනාවරක මෙම ගැමා කිරණ ග්‍රහණය කර ශරීරයේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ ත්‍රිමාණ රූපයක් නිර්මාණය කිරීමට ඒවා භාවිතා කරයි.

The images highlight areas of high and low metabolic activity, providing valuable information about tissue health and function.

පටක ඝෞඛ්‍යය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ වටිනා තොරතුරු සපයමින්, ඉහළ සහ අඩු පරිවෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම් ඇති ප්‍රදේශ රූප මගින් ඉස්මතු කරයි.



Magnetic Resonance Imaging (MRI)



Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a remarkable medical tool that provides incredibly detailed images of the inside of the body, helping doctors diagnose a wide range of health issues with precision.

චුම්භක අනුනාද රූප (MRI) යනු ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ ඇදහිය නොහැකි තරම් සවිස්තරාත්මක රූප සපයන විශිෂ්ට වෛද්‍ය මෙවලමකි, වෛද්‍යවරුන්ට පුළුල් පරාසයක සෞඛ්‍ය ගැටලු නිරවද්‍යතාවයෙන් හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Unlike X-rays or CT scans, MRI doesn't use any radiation, making it safe for people of all ages.

X-කිරණ හෝ CT ස්කෑන් මෙන් නොව, MRI කිසිදු විකිරණ භාවිතා නොකරයි, එය සෑම වයස් කාණ්ඩයකම පුද්ගලයන් සඳහා ආරක්ෂිත ක්‍රමයකි.

Instead, it relies on powerful magnets and radio waves to create these images.

එය රූප නිර්මාණය කිරීම සඳහා බලවත් චුම්බක සහ රේඩියෝ තරංග භාවිත කරයි.

It begins by aligning hydrogen protons in the body's water molecules with a powerful magnetic field.

එය ආරම්භ වන්නේ ශරීරයේ ජල අණුවල ඇති හයිඩ්‍රජන් ප්‍රෝටෝන බලවත් චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් සමඟ පෙළගස්වීමෙනි.

The machine then emits radio waves to disturb the protons' alignment, and when the radio waves are turned off, the protons return to their original state, emitting radiofrequency signals.

එවිට යන්ත්‍රය ප්‍රෝටෝන පෙළගස්වීමට බාධා කිරීමට රේඩියෝ තරංග නිකුත් කරන අතර රේඩියෝ තරංග ක්‍රියා විරහිත කළ විට ප්‍රෝටෝන නැවත ඒවායේ මුල් තත්ත්වයට පැමිණ රේඩියෝ සංඛ්‍යාත සංඥා නිකුත් කරයි.

These signals are detected by the MRI machine and processed by a computer to create cross-sectional images of the scanned area, providing excellent contrast between different types of soft tissue.

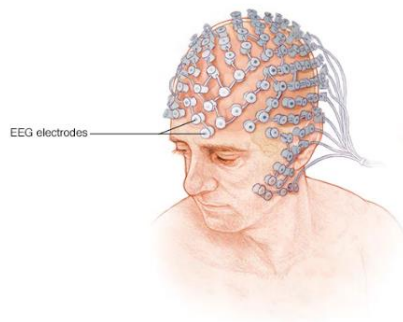
මෙම සංඥා MRI යන්ත්‍රය මගින් හඳුනාගෙන පරිගණකයක් මගින් සකසනු ලබන අතර ස්කෑන් කරන ලද ප්‍රදේශයේ හරස්කඩ රූප නිර්මාණය කරයි, විවිධ වර්ගයේ මෘදු පටක අතර විශිෂ්ට වෙනසක් සපයයි.

MRI is a non-invasive imaging technique useful for diagnosing a variety of medical conditions, including neurological disorders, joint injuries, and cancers, without using ionizing radiation.

MRI යනු අයනීකරණ විකිරණ භාවිතා නොකර ස්නායු ආබාධ, සන්ධි තුවාල සහ පිළිකා ඇතුළු විවිධ වෛද්‍ය තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් නොවන ආක්‍රමණශීලී රූප තාක්ෂණයකි.

Feature	PET Scanner	CT Scanner	MRI Machine
Imaging Principle රූප මූලධර්මය	Detects gamma rays from an injected tracer. චිත්තත් කරන ලද ට්‍රේසර් එකකින් ගැමා කිරණ හඳුනා ගනී.	Uses X-rays for cross-sectional body images. හරස්කඩ ශරීර රූප සඳහා X-කිරණ භාවිතා කරයි.	Uses magnetic fields and radio waves for detailed images. සවිස්තරාත්මක රූප සඳහා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර සහ රේඩියෝ තරංග භාවිතා කරයි.
Image Quality රූපයේ ගුණාත්මකභාවය	Good for detecting metabolic activity. පරිවෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගැනීමට සුදුසුය.	Excellent for visualizing bones, soft tissues. අස්ථි, මෘදු පටක දෘශ්‍යමාන කිරීම සඳහා විශිෂ්ටයි.	High-resolution images of soft tissues, organs. මෘදු පටක, අවයවවල අධි-විභේදන රූප.
Functional Imaging ක්‍රියාකාරී රූපකරණය	Provides functional info on tissue metabolism. පටක පරිවෘත්තීය පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී තොරතුරු සපයයි.	Primarily structural imaging. මූලික වශයෙන් ව්‍යුහාත්මක රූපකරණය.	Primarily structural imaging. මූලික වශයෙන් ව්‍යුහාත්මක රූපකරණය.
Scan Time පරිලෝකනය කාලය	Takes 15-30 minutes per scan. එක් පරිලෝකනයක් සඳහා විනාඩි 15-30ක් ගතවේ.	Quick scans lasting seconds to minutes. තත්පර සිට මිනිත්තු දක්වා පවතින ඉක්මන් පරිලෝකනය.	Longer scans from 15 minutes to over an hour. මිනිත්තු 15 සිට පැයකට වඩා දිගු පරිලෝකනය.
Cost පිරිවැය	Generally more expensive than CT or MRI scans. සාමාන්‍යයෙන් CT හෝ MRI ස්කෑන් වලට වඩා මිල අධිකයි.	Varies, typically less expensive than PET scans. වෙනස් වේ, සාමාන්‍යයෙන් PET ස්කෑන් වලට වඩා මිලෙන් අඩුය.	Varies; often more expensive than CT, similar to PET. වෙනස් වේ; බොහෝ විට CT වලට වඩා මිල අධිකයි, PET හා සමානයයි.
Availability	Less common; found in specialized centers. අඩු පොදු; විශේෂිත මධ්‍යස්ථාන වල දක්නට ලැබේ.	Widely available in hospitals and imaging centers. රෝහල්වල සහ රූපකරණ මධ්‍යස්ථානවල පුළුල්ව පවතී.	Widely available in hospitals and imaging centers. රෝහල්වල සහ රූපකරණ මධ්‍යස්ථානවල පුළුල් ලෙස ලබා ගත හැකිය.

Electroencephalography (EEG)



Electroencephalography (EEG) is like putting a special cap on your head that helps scientists peek into your brain.

විද්‍යුත් චුම්බක චුම්බක (EEG) යනු විද්‍යාඥයින් ඔබේ මොළයට එබ්බූ කිරීමට උපකාර වන විශේෂ තොප්පියක් ඔබේ හිස මත තැබීමක් වැනිය.

This cap has tiny sensors that pick up the electrical signals produced by your brain cells, kind of like listening in on a conversation between neurons.

මෙම තොප්පියෙහි කුඩා සංවේදක ඇති අතර එය නියුරෝන අතර සංවාදයකට සවන් දීම වැන්නක් ඔබේ මොළයේ සෛල මගින් නිපදවන විද්‍යුත් සංඥා ලබා ගනී.

These signals are then sent to a computer that analyzes them, revealing how your brain works and what it's doing.

මෙම සංඥා පසුව පරිගණකයකට යවා ඒවා විශ්ලේෂණය කර ඔබේ මොළය ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ එය කරන්නේ කුමක්ද යන්න හෙළි කරයි.

Scientists use EEG to study things like sleep, memory, and even brain disorders like epilepsy. By understanding these electrical patterns, they can learn a lot about how the brain functions and how to keep it healthy. විද්‍යාඥයන් නින්ද, මතකය, සහ අපස්මාරය වැනි මොළයේ ආබාධ පවා අධ්‍යයනය කිරීමට EEG භාවිතා කරයි. මෙම විද්‍යුත් රටා තේරුම් ගැනීමෙන් මොළය ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ එය නිරෝගීව තබා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔවුන්ට බොහෝ දේ ඉගෙන ගත හැකිය.

The Electrocardiogram (ECG) machine



The Electrocardiogram (ECG) machine, a cornerstone of cardiology, utilizes Information and Communication Technology (ICT) to record and analyze the electrical activity of the heart.

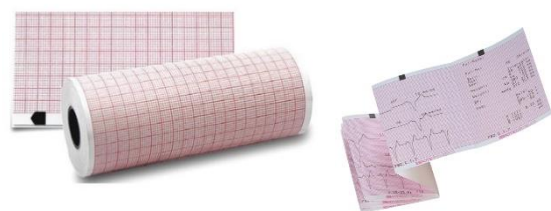
හෘද රෝග විද්‍යාවේ මූලික පරිවහයක් වන විද්‍යුත් හෘද රෝග ECG යන්ත්‍රය හෘදයේ විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා කිරීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) භාවිතා කරයි.

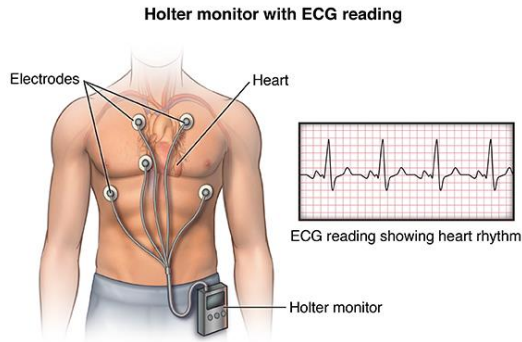
By translating this activity into visual representations, such as graphs or charts, the ECG machine assists healthcare professionals in diagnosing various cardiac conditions.

මෙම ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රස්ථාර වැනි දෘෂ්‍ය නිරූපණයන්ට පරිවර්තනය කිරීමෙන්, ECG යන්ත්‍රය විවිධ හෘද රෝග තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීමට සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන්ට සහාය වේ.

Its precision and efficiency are made possible through sophisticated sensors and advanced software, allowing for accurate interpretation of heart rhythms and abnormalities.

හෘද රිද්ම සහ අසාමාන්‍යතා නිවැරදිව අර්ථ නිරූපණය කිරීමට ඉඩ සලසන නවීන සංවේදක සහ උසස් මෘදුකාංග හරහා එහි නිරවද්‍යතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඇති කර ඇත.





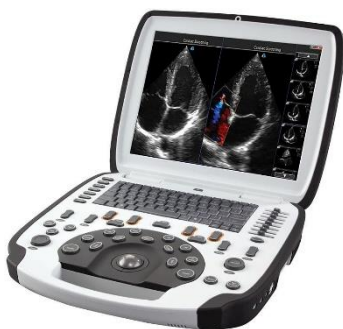
Blood sugar testing machine



Blood sugar testing machine Used to measure blood sugar level without going to a lab.

පරීක්ෂණාගාරයක සහයක් නොමැතිව ලේ වල සීනි පරීක්ෂා කිරීමට හැකිවීම.

Cardiac screening machine



Used to examine the heart.

හෘදය වස්තුව පරීක්ෂා කිරීමට යොදාගැනේ.

Telemedicine

දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණය

Remote clinical care, also known as telemedicine or telehealth, is a way to receive medical care from healthcare professionals without being physically present in the same location.

දුරස්ථ සායනික සත්කාර, ටෙලිමෙඩිසින් හෝ ටෙලිහෙල්ත් ලෙසද හැඳින්වෙන විය චිකිත්සා ස්ථානයක භෞතිකව නොසිට සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන්ගෙන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ ක්‍රමයකි.

Instead of going to a doctor's office or hospital, patients can use technology like smartphones, computers, or tablets to connect with healthcare providers through video calls, phone calls, or messaging apps. වෛද්‍යවරයෙකුගේ කාර්යාලයට හෝ රෝහලකට යනවා වෙනුවට, විඩියෝ ඇමතුම්, දුරකථන ඇමතුම් හෝ පණිවිඩ යෙදුම් හරහා සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට රෝගීන්ට ස්මාර්ට් ෆෝන්, පරිගණක හෝ ටැබ්ලට් වැනි තාක්ෂණය භාවිත කරයි.

During a remote clinical care appointment, patients can discuss their symptoms, receive medical advice, and even get prescriptions for medication.

දුරස්ථ සායනික සත්කාර හමුවීමක් අතරතුර, රෝගීන්ට ඔවුන්ගේ රෝග ලක්ෂණ සාකච්ඡා කිරීමට, වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට සහ ඖෂධ සඳහා බෙහෙත් වර්ධෝරු ලබා ගත හැකිය.

Healthcare providers can evaluate patients, diagnose conditions, and develop treatment plans based on the information shared during the virtual visit.

සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන්ට අර්ත (virtual) සංචාරයේදී බෙදාගත් තොරතුරු මත පදනම්ව රෝගීන් ඇගයීමට, ඔවුන්ගේ තත්වයන් හඳුනා ගැනීමට සහ ප්‍රතිකාර සැලසුම් සකස් කිරීමට හැකිය.



Remote clinical care provides several benefits, such as easier access for patients who can't travel to in-person visits, more convenient appointment scheduling, and the chance to receive specialized care from distant experts.

දුරස්ථ සායනික සත්කාර මගින් පුද්ගල චාරිකා සඳහා යාමට නොහැකි රෝගීන් සඳහා පහසු ප්‍රවේශය, වඩාත් පහසු හමුවීම් කාලසටහන් කිරීම සහ දුරස්ථ විශේෂඥයින්ගෙන් විශේෂිත සත්කාර ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව වැනි ප්‍රතිලාභ කිහිපයක් සපයයි.

Additionally, remote care can help reduce the risk of exposure to infectious diseases, making it particularly valuable during public health emergencies like the COVID-19 pandemic.

මීට අමතරව, දුරස්ථ ප්‍රතිකාර මගින් බෝවන රෝගවලට නිරාවරණය වීමේ අවදානම අවම කිරීමට උපකාරී වන අතර, විය COVID-19 වසංගතය වැනි මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථා වලදී විය විශේෂයෙන් භාවිත් වේ.

Overall, remote clinical care provides a convenient and effective way for patients to receive medical attention while minimizing the need for in-person interactions

සමස්තයක් වශයෙන්, දුරස්ථ සායනික සත්කාරය රෝගීන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පහසු සහ ඵලදායී ක්‍රමයක් සපයන අතරම පුද්ගල අන්තර්ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍යතාවය අවම කරයි.

Remote surgery

දුරස්ථ ශල්‍යකර්ම

Remote surgery, also known as telesurgery or robotic surgery, is a medical procedure where a surgeon performs an operation on a patient who is not in the same physical location.

දුරස්ථ ශල්‍යකර්ම, ටෙලි ශල්‍යකර්ම හෝ රොබෝ ශල්‍යකර්ම ලෙසද හැඳින්වේ, ශල්‍ය වෛද්‍යවරයකු භෞතික ස්ථානයක නොසිටින රෝගියෙකුට ශල්‍යකර්මයක් සිදු කරන වෛද්‍ය ක්‍රියා පටිපාටියකි.

Using advanced robotic technology and high-speed internet connections, the surgeon controls robotic arms equipped with surgical instruments from a remote console.

උසස් රොබෝ තාක්ෂණය සහ අධිවේගී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා භාවිතා කරමින්, ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා දුරස්ථ කොන්සෝලයකින් ශල්‍ය උපකරණවලින් සමන්විත රොබෝ ආයුධ පාලනය කරයි.

This allows for precise and minimally invasive surgery, even across long distances.

මෙය දිගු දුරක් හරහා වුවද නිරවද්‍යව සැත්කම් කිරීමට ඉඩ සලසයි.

While the patient and surgeon may be in different cities or countries, the procedure enables the surgeon to operate with accuracy and efficiency, offering potential benefits such as reduced recovery times and access to specialized surgical expertise in remote or underserved areas.

රෝගියා සහ ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා විවිධ නගරවල හෝ රටවල සිටිය හැකි අතර, මෙම ක්‍රියා පටිපාටිය මගින් ශල්‍ය වෛද්‍යවරයාට නිරවද්‍යතාවයෙන් හා කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ක්‍රියා කිරීමට හැකි වන අතර, ප්‍රකෘතිමත් වීමේ කාලය අඩු කිරීම සහ දුරස්ථ හෝ අඩු ප්‍රදේශවල විශේෂිත ශල්‍ය විශේෂඥ දැනුමක් ලබා ගැනීම වැනි ප්‍රතිලාභ ලබා දෙයි.

Tele training

දුරස්ථ පුහුණුව

In the healthcare sector, teletraining provides a convenient and efficient means for healthcare professionals to access specialized education and training remotely.

සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන්ට දුරස්ථව විශේෂිත අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව වෙත ප්‍රවේශ වීමට Teletraining පහසු සහ කාර්යක්ෂම මාධ්‍යයක් සපයයි.

Through virtual platforms and online resources, doctors, nurses, and other medical personnel can participate in lectures, workshops, and simulations tailored to their specific needs and interests

අතර්ගත වේදිකා සහ මාර්ගගත සම්පත් හරහා, වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන් සහ අනෙකුත් වෛද්‍ය නිලධාරීන්ට ඔවුන්ගේ නිශ්චිත අවශ්‍යතා සහ ඒ අවශ්‍යතා අනුව සකස් කරන ලද දේශන, වැඩමුළු වලට සහභාගී විය හැකිය.

Teletraining not only eliminates geographical barriers but also offers flexibility in scheduling, allowing healthcare professionals to enhance their skills and knowledge without disrupting their work schedules or requiring travel to training facilities.

Teletraining මගින් භූගෝලීය බාධක ඉවත් කිරීම පමණක් නොව උපලේඛනගත කිරීමේදී නම්‍යශීලී බවක් ද ලබා දෙයි, සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන්ට ඔවුන්ගේ වැඩ කාලසටහන්වලට බාධා නොකර හෝ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වෙත ගමන් කිරීම අවශ්‍ය නොවී ඔවුන්ගේ කුසලතා සහ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

This approach ensures continuous professional development, promotes the adoption of new technologies and best practices, and ultimately contributes to improving patient care outcomes.

මෙම ප්‍රවේශය අඛණ්ඩ වෘත්තීය සංවර්ධනය සහතික කරයි, නව තාක්ෂණයන් සහ හොඳම භාවිතයන් ප්‍රවර්ධනය කරයි, සහ අවසානයේ රෝගී සත්කාර ප්‍රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීමට දායක වේ.

Home health care

නිවසේ සිට අධීක්ෂණය

Home health care is when healthcare professionals provide medical treatment, assistance, and support to people in their own homes instead of in a hospital or nursing facility.

නිවසේ සිට අධීක්ෂණය යනු සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන් රෝහලක හෝ හෙද පහසුකම් වෙනුවට ඔවුන්ගේම නිවෙස්වල සිටින පුද්ගලයින්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර, ආධාර සහ සහාය ලබා දීමයි.

These professionals, such as nurses, therapists, or aides, help with tasks like medication management, wound care, therapy exercises, and daily activities like bathing and dressing.

හෙදියන්, විකිත්සකයින් හෝ සහායකයින් වැනි මෙම වෘත්තිකයන්, ඖෂධ කළමනාකරණය, තුවාල සත්කාර, විකිත්සක අභ්‍යාස, සහ නෂ්ට සහ ඇඳුම් ඇඳීම වැනි දෛනික ක්‍රියාකාරකම් වැනි කාර්යයන් සඳහා උදවු කරයි.

Home health care allows individuals to receive personalized care in a familiar and comfortable environment, promoting independence and improving quality of life for those with health challenges or disabilities.

ගෘහ සෞඛ්‍ය රැකවරණය පුද්ගලයන්ට හුරුපුරුදු සහ සුවපහසු පරිසරයක පුද්ගලාරෝපිත සත්කාර ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි, සෞඛ්‍ය අභියෝග හෝ ආබාධ සහිත අයගේ ස්වාධීනත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම.

Medical advice

උපදෙස් ලබාගැනීම

Taking advice from the specialist for the ICU when he is not available at the hospital over communication media

විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා රෝහලේ නැති අවස්ථා වලදී සන්නිවේදන මාධ්‍ය මගින් දැඩි සත්කාර ඒකකයට අවශ්‍ය උපදෙස් ඔහුගෙන් ලබාගැනීම

Security ආරක්ෂාව

- **Criminal Databases**
අපරාධ දත්ත සමුදායන්

Think of these databases as extensive digital libraries containing information about individuals involved in illegal activities, such as selling drugs or committing crimes.

මෙම දත්ත සමුදායන් මත්ද්‍රව්‍ය විකිණීම හෝ අපරාධ කිරීම වැනි නීතිවිරෝධී ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු පුළුල් අංකිත පුස්තකාල ලෙස සිතන්න.

When law enforcement suspects someone's involvement, they consult these databases for leads. It's akin to having a large digital underworld map, aiding authorities in connecting dots and apprehending criminals proactively.

නීතිය බලාත්මක කරන්නන් යමෙකු සම්බන්ධයෙන් සැක කරන විට, ඔවුන් හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම දත්ත සමුදායන් භාවිතා කරයි. එය විශාල අංකිත පාතාල සිතියමක් මගින් අපරාධකරුවන් සක්‍රීයව අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන්ට සහාය වීම හා සමානය.

- **Computer-Monitored Mil-Tech**

Imagine a cutting-edge command center where computers monitor military equipment, including drones and tanks, using advanced sensors and surveillance tech to spot potential threats like terrorist activity or enemy movements.

ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් හෝ සතුරු චලනයන් වැනි තර්ජන හඳුනා ගැනීම සඳහා උසස් සංවේදක සහ ඔත්තු බැලීමේ තාක්ෂණ භාවිතයෙන් ඩ්‍රෝන යානා සහ යුධ ටැංකි ඇතුළුව හමුදා උපකරණ පිළිබඳව පරිගණක අධීක්ෂණය කරන අති නවීන විධාන මධ්‍යස්ථානයක් ගැන සිතන්න.



It's akin to having a vigilant team constantly scanning the horizon, ensuring the country's safety and security.

එය රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් නිරන්තරයෙන් භූමිය පිරික්සීමට සුපරීක්ෂාකාරී කණ්ඩායමක් සිටීම හා සමානය.

- **Security Cameras and Sensors**
ආරක්ෂක කැමරා සහ සංවේදක



Security cameras and sensors are seen as your personal security team, stationed at home or in public areas.

ආරක්ෂිත කැමරා සහ සංවේදක ඔබේ පුද්ගලික ආරක්ෂක කණ්ඩායමක් මෙන් නිවසේ හෝ පොදු ස්ථානවල ස්ථානගත කර ඇත.

They utilize smart technology to be monitored for suspicious activity and can alert authorities or sound alarms if anything unusual is detected, aiding in the prevention of crimes or the apprehension of perpetrators.

ඔවුන් සැක කටයුතු ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීමට සුහුරු තාක්ෂණය භාවිතා කරන අතර අසාමාන්‍ය දෙයක් අනාවරණය වුවහොත් බලධාරීන්ට අනතුරු ඇඟවීමෙන් හෝ ගබඩා කිරීමෙන් අපරාධ වැළැක්වීමට හෝ අපරාධකරුවන් අල්ලා ගැනීමට සහය වීමට හැකියාව පවතී.

- **Biometrics**



Biometrics provide a highly secure method of authentication compared to traditional methods like passwords or PINs.

මුරපද හෝ PIN වැනි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලට සාපේක්ෂව ජෛවමිතික සත්‍යාපනයේ ඉහළ ආරක්ෂිත ක්‍රමයක් සපයයි.

Since biometric identifiers are unique to each individual and difficult to replicate, they significantly reduce the risk of unauthorized access.

ජෛවමිතික හඳුනාගැනීම් එක් එක් පුද්ගලයාට අනන්‍ය වන අතර ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට අපහසු බැවින්, ඒවා අනවසර පිවිසීමේ අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි.

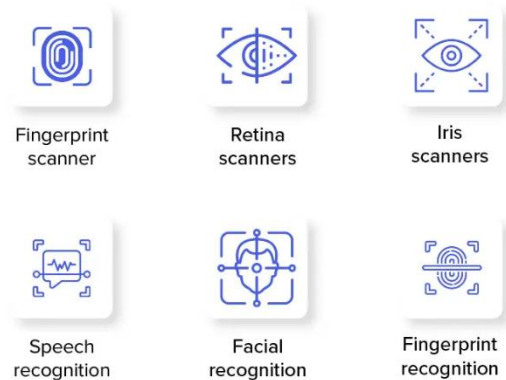
Biometric authentication is convenient for users as it eliminates the need to remember complex passwords or carry physical tokens such as access cards.

සංකීර්ණ මුරපද මතක තබා ගැනීමේ හෝ ප්‍රවේශ කාඩ්පත් වැනි භෞතික ටෝකන් රැගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරන බැවින් ජෛවමිතික සත්‍යාපනය පරිශීලකයින්ට පහසු වේ.

Several types of biometrics authentication. ජෛවමිතික සත්‍යාපන වර්ග කිහිපයක්.

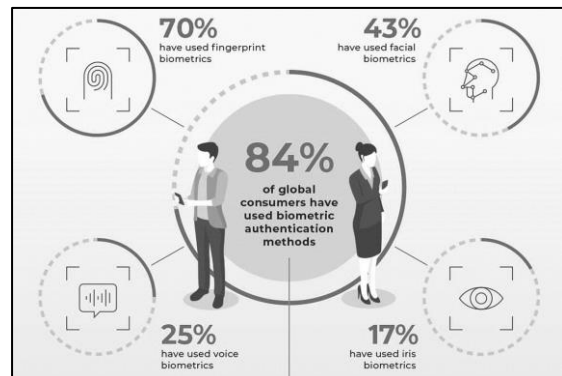
- Fingerprint ඇඟිළි සලකුණු
- Facial recognition මුහුණ හඳුනාගැනීම
- Voice recognition කථන හඳුනාගැනීම
- Eye recognition ඇස හඳුනාගැනීම

Biometric Authentication Methods



Users can simply use their biometric traits, such as fingerprints or facial features, for quick and hassle-free authentication.

පරිශීලකයින්ට ඉක්මන් සහ කරදරයකින් තොර සත්‍යාපනය සඳහා ඇඟිළි සලකුණු හෝ මුහුණේ ලක්ෂණ වැනි ඔවුන්ගේ ජෛවමිතික ලක්ෂණ සරලව භාවිතා කළ හැක.



- **Home security systems**
හිවාස ආරක්ෂණ පද්ධති



Home security systems harness the power of ICT to provide robust protection for residences, integrating a variety of technologies to create a comprehensive security infrastructure.

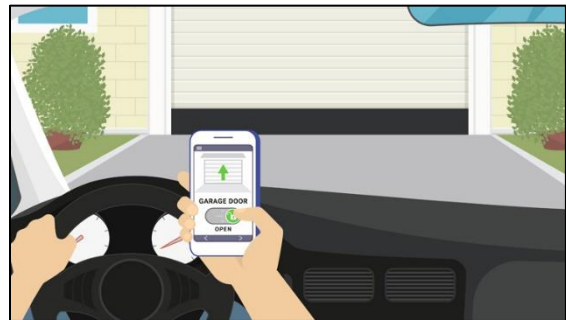
විවිධ තාක්ෂණයන් ඒකාබද්ධ කරමින් හිවාස සඳහා ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් සැපයීම සඳහා හිවාස ආරක්ෂණ පද්ධති තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ බලය උපයෝගී කර ගනිමින් සිදු කරයි.

Utilizing wireless connectivity, smart sensors, and video surveillance, these systems can detect unauthorized entry, monitor for environmental threats like fire or carbon monoxide, and deliver instant alerts to homeowners via mobile applications.

රැහැන් රහිත සම්බන්ධතා, ස්මාර්ට් සංවේදක සහ වීඩියෝ නිරීක්ෂණ උපයෝගී කර ගනිමින්, මෙම පද්ධතිවලට අනවසර ඇතුළුවීම් හඳුනා ගැනීමට, ගින්න හෝ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැනි පාරිසරික තර්ජන නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ජංගම යෙදුම් හරහා හිවාස හිමියන්ට ක්ෂණික ඇඟවීම් ලබා දීමට හැකිය.

By leveraging cloud-based services, these systems offer secure storage of data and enable remote access to live video feeds and system controls, empowering homeowners to manage their security remotely.

වලාකුළු මත පදනම් වූ සේවාවන් භාවිතා කිරීමෙන්, මෙම පද්ධති ආරක්ෂිත දත්ත ගබඩා කිරීම සහ සජීවී වීඩියෝ සංග්‍රහ සහ පද්ධති පාලන සඳහා දුරස්ථ ප්‍රවේශය සක්‍රීය කිරීම්, හිවාස හිමියන්ට ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව දුරස්ථව කළමනාකරණය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.



With the seamless integration of smart home devices, such as smart locks and motion sensors, home security systems provide a holistic approach to home protection, offering convenience, flexibility, and peace of mind to homeowners who seek to safeguard their properties and loved ones in an increasingly connected world.

ස්මාර්ට් අගුල් සහ චලන සංවේදක වැනි ස්මාර්ට් හිවාස උපාංග බාධාවකින් තොරව ඒකාබද්ධ කිරීමත් සමඟ, හිවාස ආරක්ෂණ පද්ධති හිවාස ආරක්ෂාව සඳහා පරිපූර්ණ ප්‍රවේශයක් සපයයි, ඔවුන්ගේ දේපළ සහ ආදරණීයයන් ආරක්ෂා කිරීමට උත්සාහ කරන හිවාස හිමියන්ට පහසුව, නම්‍යශීලී බව සහ මානසික සුවය ලබා දෙයි.

Engineering ඉංජිනේරු විද්‍යාව

- **Design and Modeling Software**
සැලසුම් සහ ආකෘති නිර්මාණ මෘදුකාංග

Specialized ICT tools like Computer-Aided Design (CAD) and Computer-Aided Engineering (CAE) software are used by engineers for designing and modeling.

පරිගණක ආශ්‍රිත නිර්මාණ (CAD) සහ පරිගණක ආධාරක ඉංජිනේරු (CAE) මෘදුකාංග වැනි විශේෂිත තොරතුරු තාක්ෂණික මෙවලම් ඉංජිනේරුවන් විසින් සැලසුම් කිරීමට සහ ආකෘති නිර්මාණය සඳහා භාවිතා කරයි.

CAD software lets engineers create detailed 2D and 3D designs for visualization, analysis, and optimization before prototyping or construction.

CAD මෘදුකාංග, මූලාකෘති කිරීමට හෝ ඉදිකිරීමට පෙර දෘශ්‍යකරණය, විශ්ලේෂණය සහ ප්‍රශස්තකරණය සඳහා සවිස්තරාත්මක 2D සහ 3D මෝස්තර නිර්මාණය කිරීමට ඉංජිනේරුවන්ට ඉඩ සලසයි.

- **Project Management Tools**
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ මෙවලම්



Project management software, such as Microsoft Project or Primavera, is widely used by engineers for planning, organizing, and tracking project activities, resources, and timelines.

Microsoft Project හෝ Primavera වැනි ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ මෘදුකාංග, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම්, සම්පත් සහ කාලසීමාවන් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම සහ ලුහුබැඳීම සඳහා ඉංජිනේරුවන් විසින් බහුලව භාවිතා කරනු ලැබේ.

Through these tools, effective collaboration, communication, and coordination among project teams are facilitated, ensuring efficient project execution and delivery within budget and schedule constraints.

මෙම මෙවලම් හරහා, ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම් අතර ඵලදායී සහයෝගීතාව, සන්නිවේදනය සහ සම්බන්ධීකරණය පහසු කරනු ලබන අතර, අයවැය සහ කාලසටහන් සීමාවන් තුළ කාර්යක්ෂම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ බෙදා හැරීම සහතික කෙරේ.

- **Data Acquisition and Monitoring Systems**
දත්ත ලබා ගැනීම සහ අධීක්ෂණ පද්ධති

ICT-based data acquisition systems, sensors, and monitoring devices are employed by engineers to collect real-time data from various sources, such as sensors, instruments, and equipment.

විවිධ මූලාශ්‍රවලින් තත්‍ය කාලීන දත්ත රැස් කිරීම සඳහා ඉංජිනේරුවන් විසින් ICT මත පදනම් වූ සංවේදක, ආම්පන්න සහ උපකරණ වැනි දත්ත ලබා ගැනීමේ පද්ධති, සංවේදක සහ අධීක්ෂණ උපාංග යොදා ගනී.

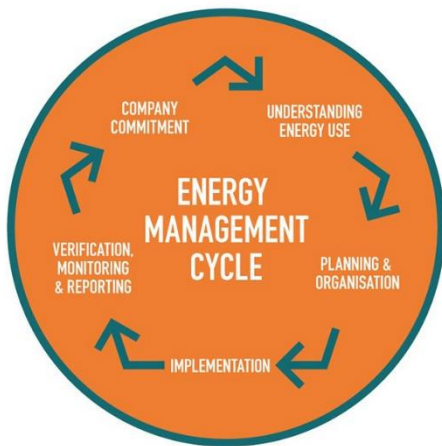
This data is utilized for performance monitoring, condition assessment, and predictive maintenance of infrastructure, machinery, and systems, allowing engineers to make informed decisions and optimize operations.

මෙම දත්ත කාර්ය සාධන අධීක්ෂණය, තත්ව තක්සේරු කිරීම සහ යටිතල පහසුකම්, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ පද්ධතිවල පුරෝකථන නඩත්තු කිරීම සඳහා යොදා ගැනේ, ඉන්ජිනේරුවන්ට දැනුවත් කර තීරණ ගැනීමට සහ මෙහෙයුම් ප්‍රශස්ත කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- **Energy Management Systems**
බලශක්ති කළමනාකරණ පද්ධති

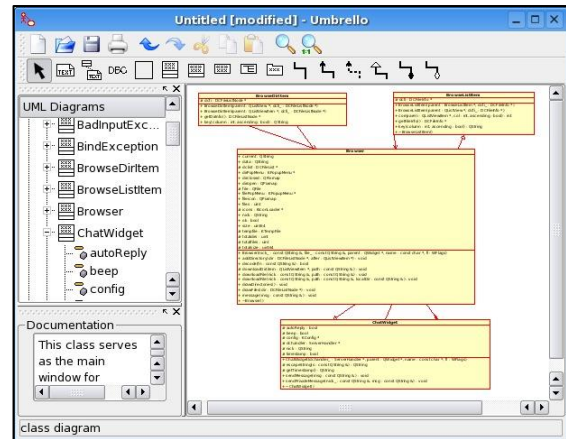
ICT-based energy management systems are utilized by engineers to optimize energy usage and reduce environmental impact in buildings, factories, and infrastructure projects.

ICT මත පදනම් වූ බලශක්ති කළමනාකරණ පද්ධති බලශක්ති භාවිතය ප්‍රශස්ත කිරීමට සහ ගොඩනැගිලි, කර්මාන්තශාලා සහ යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතිවල පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීමට ඉංජිනේරුවන් විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ.



Energy consumption is monitored, data is analyzed, and control strategies are implemented to minimize waste and improve efficiency, resulting in cost savings and sustainability benefits. බලශක්ති පරිභෝජනය අධීක්ෂණය කිරීම, දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම සහ පාලන උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කර කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම මගින් පිරිවැය ඉතිරිවීම සහ තිරසාර ප්‍රතිලාභ ලැබීම සිදුවේ.

- **CASE (Computer-Aided Software Engineering)**



CASE (Computer-Aided Software Engineering) tools have become indispensable in the engineering field, harnessing the power of ICT (Information and Communication Technology) to revolutionize the design and development processes.

CASE මෙවලම් ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රය තුළ අත්‍යවශ්‍ය වී ඇති අතර, සැලසුම් සහ සංවර්ධන ක්‍රියාවලීන්හි විප්ලවීය වෙනසක් කිරීමට ICT (තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය) බලය උපයෝගී කර ගනී.

These tools offer a multitude of advantages, including automating tedious tasks, ensuring accuracy through advanced modeling and simulation, and facilitating seamless collaboration among engineering teams.

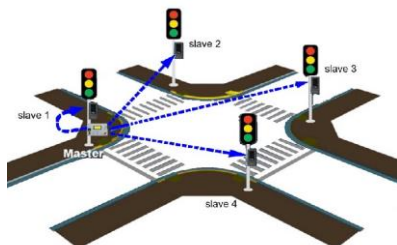
මෙම මෙවලම් වෙනසකර කාර්යයන් ස්වයංක්‍රීය කිරීම, උසස් ආකෘති නිර්මාණය, අනුකරණය හරහා නිරවද්‍යතාවය සහතික කිරීම සහ ඉංජිනේරු කණ්ඩායම් අතර බාධාවකින් තොරව සහයෝගීතාවයට පහසුකම් සැලසීම ඇතුළු වාසි රාශියක් ලබා දෙයි.

By providing centralized platforms for documentation and version control, as well as intuitive visualization tools, CASE tools empower engineers to work more efficiently, make informed decisions, and deliver high-quality solutions in a timely manner.

ලේඛනගත කිරීම සහ අනුවාද පාලනය සඳහා මධ්‍යගත වේදිකා සැපයීමෙන් මෙන්ම බුද්ධිමය දෘශ්‍යකරණ මෙවලම් සැපයීමෙන්, CASE මෙවලම් ඉංජිනේරුවන්ට වඩාත් කාර්යක්ෂමව වැඩ කිරීමට, දැනුවත් තීරණ ගැනීමට සහ කාලෝචිත ආකාරයකින් උසස් තත්ත්වයේ විසඳුම් ලබා දීමට බල ගන්වයි.

Travel and transport ගමනාගමනය සහ ප්‍රවාහනය

- **Using traffic light control systems**
රථවාහන පාලනය සඳහා විදුලි සැලැ
ලාම්පු භාවිතය



- **CCTV systems to monitor traffic violations and traffic control**
තදබදය අවම කිරීම සහ හිඟ විරෝධී ක්‍රියා
නිරීක්ෂණය සඳහා CCTV පද්ධති



- **Computers for air traffic control**
ගුවන් ගමන් පාලනය සඳහා පරිගණක

Computers assist in managing the movement of airplanes in the sky and at airports, replacing solely human controllers with binoculars.

තනිකරම මිනිස් පාලකයන් වෙනුවට දුරදක්න ආදේශ කරමින් අහසේ සහ ගුවන් තොටුපලවල ගුවන් යානා වල චලනය කළමනාකරණය කිරීමට පරිගණක සහාය වේ.

They monitor each plane's location, destination, and speed, calculating the safest and most efficient routes considering weather and other air traffic. This prevents accidents and ensures planes reach their destinations safely and punctually.

ඔවුන් එක් එක් ගුවන් යානයේ පිහිටීම, ගමනාන්තය සහ වේගය නිරීක්ෂණය කරයි, කාලගුණය සහ අනෙකුත් ගුවන් ගමනාගමනය සැලකිල්ලට ගනිමින් ආරක්ෂිතම සහ වඩාත් කාර්යක්ෂම මාර්ග ගණනය කරයි. මෙමගින් අනතුරු වළක්වන අතර ගුවන් යානා ආරක්ෂිතව සහ නියමිත වේලාවට ගමනාන්ත වෙත ළඟා වීම සහතික කරයි.

- **Computers for cargo operations**
වරාය වල භාණ්ඩ හුවමාරුවට පරිගණක

Computers streamline cargo operations by managing logistics, tracking shipments, and optimizing warehouse storage and distribution.

භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කළමනාකරණය කිරීම, හැවිගත කිරීම් නිරීක්ෂණය කිරීම සහ ගබඩා කිරීම සහ බෙදා හැරීම ප්‍රශස්ත කිරීම මගින් පරිගණක භාණ්ඩ මෙහෙයුම් විධිමත් කරයි.

- **GPS (Global Positioning System)**



GPS (Global Positioning System) is satellite-based navigation providing precise location, speed, and time data globally. For travelers, GPS offers real-time guidance and mapping, aiding navigation and reaching destinations efficiently.

GPS (Global Positioning System) යනු ගෝලීය වශයෙන් නිශ්චිත ස්ථානය, වේගය සහ කාල දත්ත සපයන වන්දිකා මත පදනම් වූ පද්ධතියකි. සංචාරකයින් සඳහා GPS මගින් තත්ත්ව කාලීන මාර්ගෝපදේශනය සහ සිතියම්ගත කිරීම, අවශ්‍ය ස්ථාන සොයාගැනීම සහ ගමනාන්ත වේග කාර්යක්ෂමව ප්‍රගා විමට සහය දක්වයි.

In emergencies, GPS aids search and rescue by pinpointing individuals' locations. Overall, GPS enhances travel by offering reliable positioning support for safety and convenience.

හදිසි අවස්ථා වලදී, GPS මගින් පුද්ගලයන් සිටින ස්ථාන හඳුනා ගැනීමෙන් සොයාගැනීමට සහ ගලවා ගැනීමට උපකාර කරයි. සමස්ථයක් වශයෙන් GPS ආරක්ෂාව සහ පහසුව සඳහා විශ්වාසනීය ස්ථානගත කිරීමේ සහාය ලබා දීමෙන් ගමනෙහි කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි.

- **Autonomous driving**
ස්වයංක්‍රීය රිය ධාවනය

Autonomous driving is like having a super-smart robot chauffeur that can drive a car all by itself. It uses Information and Communication Technology (ICT) to see the road, think about what to do, and act on its decisions.

ස්වයංක්‍රීය රිය පැදවීම යනු ස්වයංක්‍රීයව මෝටර් රථයක් ධාවනය කළ හැකි සුපිරි ස්මාර්ට් රොබෝ රියදුරෙකු සිටීම වැනිය. එය මාර්ගය දැකීම, කළ යුතු දේ ගැන සිතීමට සහ එහි තීරණ මත ක්‍රියා කිරීම වැනි දෑ සිදු කරයි.

Initially, information about the surroundings, such as other cars, pedestrians, and traffic signs, is gathered by sensors like cameras, radar, and lidar (which uses lasers similar to radar).

මුලදී, වෙනත් මෝටර් රථ, පදිකයින් සහ මාර්ග සංඥා වැනි වටපිටාව පිළිබඳ තොරතුරු, කැමරා, කැමරා, රේඩාර් සහ ලිඩාර් (රේඩාර් හා සමාන ලේසර් භාවිතා කරන) වැනි සංවේදක මගින් රැස් කරනු ලැබේ.



Subsequently, this data is analysed and decisions are made by powerful computers and software regarding when to speed up, slow down, or change lanes.

පසුව, මෙම දත්ත විශ්ලේෂණය කර වේගවත් කිරීම, වේගය අඩු කිරීම හෝ මාර්ග වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් බලවත් පරිගණක සහ මෘදුකාංග මගින් තීරණ ගනු ලැබේ.

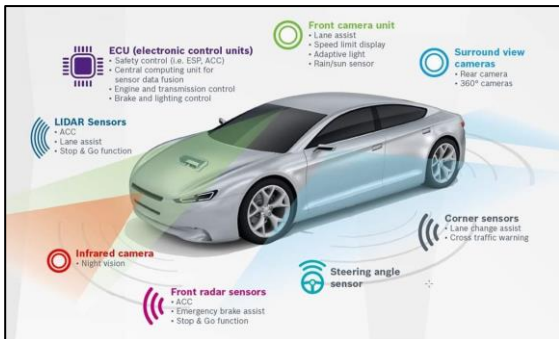
Finally, the car's steering, brakes, and acceleration are controlled to safely navigate to its destination. With autonomous driving enabled by ICT, roads can be made safer, traffic congestion reduced, and individuals allowed to relax or work while their car handles the driving.

අවසාන වශයෙන්, මෝටර් රථයේ සුක්කානම, තිරිංග සහ ත්වරණය එහි ගමනාන්තය වෙත ආරක්ෂිතව ගමන් කිරීම සඳහා පාලනය වේ. (අක්ෂ) මගින් ස්වයංක්‍රීය රිය පැදවීම සක්‍රීය කර ඇති අතර, මාර්ග ආරක්ෂිත කළ හැකිය, මාර්ග තදබදය අඩු කළ හැකිය, සහ පුද්ගලයන්ට තම මෝටර් රථය රිය පැදවීමේදී විවේක ගැනීමට හෝ වැඩ කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- **Driver assist functions**

Driver assist functions, a prominent application of ICT in automotive engineering, revolutionize vehicle safety and performance by integrating advanced sensor technologies, data processing algorithms, and communication systems.

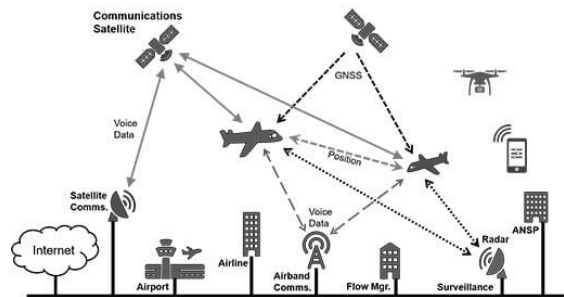
මෝටර් රථ ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ (ICT) හි ප්‍රමුඛ යෙදුමක් වන රියදුරු සහය කාර්යයන්, උසස් සංවේදක තාක්ෂණයන්, දත්ත සැකසුම් ඇල්ගොරිතම සහ සන්නිවේදන පද්ධති විකාශනය කිරීම මගින් වාහන ආරක්ෂාව සහ ක්‍රියාකාරීත්වයේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කරයි.



These functions, including collision avoidance, adaptive cruise control, lane departure warning, blind spot detection, parking assistance, and traffic sign recognition, utilize ICT to gather real-time data about the vehicle's surroundings, analyze potential hazards, and provide timely alerts or automated interventions to assist the driver.

ගැටුම් වළක්වා ගැනීම, අනුවර්තන කළ යාත්‍රා පාලනය, මංචීරු පිටවීමේදී අනතුරු ඇඟවීම, අදුරු ස්ථාන හඳුනා ගැනීම, වාහන නැවැත්වීමට සහය සහ මාර්ග සංඥා හඳුනාගැනීම ඇතුළත් කාර්යයන්, වාහනයේ වටපිටාව පිළිබඳ තත්‍ය කාලීන දත්ත රැස් කිරීමට, විභව උපද්‍රව විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ කාලෝචිත අනතුරු ඇඟවීම් හෝ ස්වයංක්‍රීයව සැපයීමට ICT භාවිතා කරයි.

- **Air traffic control System**
ගුවන් ගමන් පාලන පද්ධතිය



Air traffic control relies extensively on ICT (Information and Communication Technology) to ensure the safe and efficient management of air traffic.

ගුවන් ගමනාගමනය ආරක්ෂිත සහ කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය සහතික කිරීම සඳහා ගුවන් ගමනාගමන පාලනය ICT තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය) මත පුළුල් ලෙස රඳා පවතී.

ICT systems such as radar, satellite navigation, and communication networks enable controllers to monitor aircraft movements, coordinate flights, and provide guidance to pilots.

රේඩාර්, වන්දිකා සංචාලනය සහ සන්නිවේදන ජාල වැනි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පද්ධති මගින් පාලකයන්ට ගුවන් යානා චලනයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට, ගුවන් ගමන් සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සහ ගුවන් නියමුවන්ට මග පෙන්වීම ලබා දීමට හැකියාව ලැබේ.

These systems process vast amounts of data in real-time, including flight plans, weather conditions, and airspace restrictions, to make informed decisions and maintain safe separation between aircraft.

මෙම පද්ධති මගින් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට සහ ගුවන් යානා අතර ආරක්ෂිත වෙන්වීමක් පවත්වා ගැනීමට පියාසැරි සැලසුම්, කාලගුණික තත්ත්වයන් සහ ගුවන් සීමාවන් ඇතුළුව විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් තත්‍ය කාලීනව සකසයි.

Production නිෂ්පාදනය

Information and Communication Technology has become an essential tool across various production processes, revolutionizing how goods are manufactured and managed.

භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සහ කළමනාකරණය විප්ලවීය කර ඇති තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විවිධ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමක් බවට පත්ව ඇත.

Let's delve into how ICT has enhanced various aspects of production, making processes more efficient, effective, and seamless.

ක්‍රියාවලි වඩාත් කාර්යක්ෂම, ඵලදායී සහ බාධාවකින් තොරව සිදු කිරීමට, ICT මගින් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ අංශ වැඩිදියුණු කර ඇති ආකාරය ගැන සොයා බලමු.

Computer-Aided Design (CAD) and Manufacturing (CAM)

පරිගණක-ආධාරක සැලසුම් (CAD) සහ නිෂ්පාදන (CAM)



• CAM and Automated Manufacturing CAM සහ ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන

CAM software translates digital designs into instructions that control automated machinery.

CAM මෘදුකාංගය ඩිජිටල් මෝස්තර ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රෝපකරණ පාලනය කරන උපදෙස් බවට පරිවර්තනය කරයි.

• 3D Modeling and Design 3D ආකෘති නිර්මාණය සහ සැලසුම්

CAD software enables engineers and designers to visualize, test, and refine designs virtually before physical production begins, reducing development time and costs.

CAD මෘදුකාංගය මගින් ඉංජිනේරුවන්ට සහ නිර්මාණකරුවන්ට භෞතික නිෂ්පාදනය ආරම්භ වීමට පෙර නිර්මාණ දෘශ්‍යමාන කිරීමට, පරීක්ෂා කිරීමට සහ ශෝධනය කිරීමට හැකියාව ලැබේ. මෙමගින් සංවර්ධන කාලය සහ පිරිවැය අඩු කරයි.

• 3D Printing 3D මුද්‍රණය



3D printing allows for the creation of complex parts and prototypes.

3D මුද්‍රණය මගින් සංකීර්ණ කොටස් සහ මූලාකෘති නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Production Planning and Scheduling නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම සහ උපලේඛනගත කිරීම

• Enterprise Resource Planning (ERP) Systems

ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් (ERP) පද්ධති

ERP software provides a real-time view of the entire production process, allowing for better planning, resource allocation, and risk mitigation.

ERP මෘදුකාංගය මගින් සමස්ත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ තත්‍ය කාලීන දර්ශනයක් සපයන අතර, වඩාත් හොඳින් සැලසුම් කිරීම, සම්පත් වෙන් කිරීම සහ අවදානම් අවම කිරීම සඳහා ඉඩ ලබා දේ.

- **Manufacturing Execution Systems (MES)**
නිෂ්පාදන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පද්ධති (MES)



MES software manages and monitors production activities on the factory floor in real-time.

MES මෘදුකාංගය තත්ත්ව කාලිතව කාර්මාන්තශාලා මතලේ නිෂ්පාදන කටයුතු කළමනාකරණය කරයි.

Supply Chain Management සැපයුම් දාම කළමනාකරණය

- **Supply Chain Visibility**
සැපයුම් දාමයේ දෘශ්‍යතාව

ICT enables real-time tracking throughout the supply chain, through technologies like barcode scanners, Radio Frequency Identification (RFID) tags, and GPS tracking systems.

ICT මගින් තීරු කේත ස්කෑනර්, රේඩියෝ සංඛ්‍යාත හඳුනාගැනීමේ (RFID) ටැග් සහ GPS ලුහුබැඳීමේ පද්ධති වැනි තාක්ෂණයන් හරහා සැපයුම් දාමය පුරා තත්ත්ව කාලිත ලුහුබැඳීමට ඉඩ සලසයි.

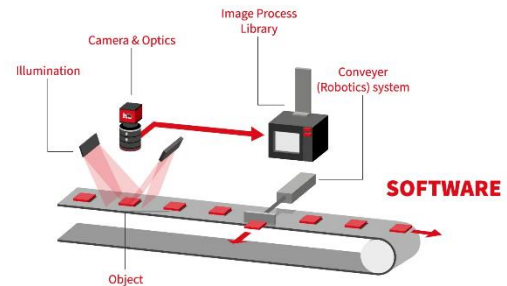
- **Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR)**
සහයෝගීතා සැලසුම් කිරීම, පුරෝකථනය කිරීම සහ අඩුපාඩු පිරිමැසීම (CPFR)

ICT facilitates communication between manufacturers, suppliers, and distributors to avoid any slowdowns.

කිසිදු මන්දගාමී වීමක් ඇති නොවීම සඳහා නිෂ්පාදකයන්, සැපයුම්කරුවන් සහ බෙදාහරින්නන් අතර සන්නිවේදනය සඳහා ICT මගින් පහසුකම් සපයයි.

Quality Control and Automation තත්ත්ව පාලනය සහ ස්වයංක්‍රීයකරණය

- **Machine Vision Systems**
යන්ත්‍ර දෘෂ්ඨි පද්ධති



Cameras equipped with image processing software can be used to detect defects of products on the assembly line with high accuracy and consistency, improving overall product quality.

චිකලස් රේඛාවේ නිෂ්පාදන ස්වයංක්‍රීයව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා රූප සැකසුම් මෘදුකාංගවලින් සමන්විත කැමරා භාවිත කළ හැක. මේවාට ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් සහ අනුකූලතාවයකින් දෝෂ හඳුනා ගත හැකි අතර, සමස්ත නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කරයි.

- **Industrial Robots**
කාර්මික රොබෝවරු



Robots improve efficiency, reduces human error, and allows human workers to focus on more complex tasks.

රොබෝවරු කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කර, මානව දෝෂ අඩු කර, මිනිස් සේවකයන්ට වඩාත් සංකීර්ණ කාර්යයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- **Process Control Systems**

ක්‍රියාවලි පාලන පද්ධති

Sensors and control systems monitor various parameters during production, such as temperature, pressure, and flow rates.

සංවේදක සහ පාලන පද්ධති නිෂ්පාදනයේදී උෂ්ණත්වය, පීඩනය සහ ප්‍රවාහ අනුපාත වැනි විවිධ පරාමිතින් නිරීක්ෂණය කරයි.

Data Analytics and Predictive Maintenance

දත්ත විශ්ලේෂණ සහ පුරෝකථන නඩත්තු

- **Machine learning and data Analytics**
Machine learning සහ දත්ත විශ්ලේෂණ

Production facilities generate vast amounts of data from sensors, machines, and other sources.

සංවේදක, යන්ත්‍ර සහ වෙනත් මූලාශ්‍ර මගින් නිෂ්පාදන පහසුකම් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ජනනය කරයි.

Advanced analytics tools can analyze this data to identify patterns which helps to minimize downtime and ensure smooth production operations.

මෙම දත්ත උසස් විශ්ලේෂණ මෙවලම් මගින් විශ්ලේෂණය කර අක්‍රිය කාලය අවම කිරීමට සහ සුමට නිෂ්පාදන මෙහෙයුම් සහතික කිරීමට උපකාරී වන රටා හඳුනා ගැනිය හැකිය.

- **Artificial Intelligence (AI)**
කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI)

AI-powered systems can analyze production data to optimize scheduling, predict equipment failures, and even automate complex decision-making processes within factories.

AI-බලගැන්වූ පද්ධතිවලට නිෂ්පාදන දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම මගින් කාලසටහන් ප්‍රශස්ත කිරීම, උපකරණ අසමත්වීම් පුරෝකථනය කිරීම සහ කාර්මාන්තශාලා තුළ සංකීර්ණ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන් ස්වයංක්‍රීය කිරීම කළ හැකිය.

- **Industrial Internet of Things (IIoT)**
කාර්මාන්ත සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය (IIoT)

The network of interconnected machines and devices within production facilities collect and share data to further optimize processes.

නිෂ්පාදන පහසුකම් තුළ අන්තර් සම්බන්ධිත යන්ත්‍ර සහ උපාංග ජාලය, දත්ත රැස් කිරීම සහ බෙදාගැනීම මගින් ක්‍රියාවලීන් තවදුරටත් ප්‍රශස්ත කරයි.

Advantages of usage of ICT in Production

නිෂ්පාදනයේදී ICT භාවිතයේ වාසි

- Enhanced Efficiency and Accuracy
කාර්යක්ෂමතාව සහ නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු වීම
- Optimized Resource Management
ප්‍රශස්ත සම්පත් කළමනාකරණය
- Flexibility and Customization
නම්‍යශීලී බව සහ අභිරුචිකරණය
- Remote Access and Control
දුරස්ථ ප්‍රවේශය සහ පාලනය
- Improved Quality Assurance
තත්ත්ව සහතිකය වැඩි දියුණු වීම
- Scalability
පරිමාණය වෙනස්කිරීමේ හැකියාව
- Rapid Prototyping and Product Development
වේගවත් මූලාකෘතිකරණය සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය

Disadvantages of usage of ICT in Production

නිෂ්පාදනයේදී ICT භාවිතයේ අවාසි

- Complexity
සංකීර්ණත්වය
- Environmental Impact
පාරිසරික බලපෑම
- Data Loss and Failures
දත්ත නැතිවීම සහ දුර්වලතා
- Initial and Ongoing Maintenance costs
මූලික සහ අඛණ්ඩ නඩත්තු වියදම්

Trade වෙළඳ

Information and Communication Technology has transformed international trade, making it more open, efficient, and inclusive for businesses of all sizes.
තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් සියලු ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාරවලට ගැලපෙන ලෙස වඩාත් විවෘත, වඩාත් කාර්යක්ෂම වන ලෙස ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පරිවර්තනය කර ඇත.

Facilitating E-Commerce and Digital Trade

ඉ-වාණිජ්‍යය සහ ඩිජිටල් වෙළඳාම සඳහා පහසුකම් සැලසීම

Enables businesses to sell products/services globally through online platforms.
අන්තර්ජාල වේදිකා හරහා ගෝලීය වශයෙන් නිෂ්පාදන/සේවා විකිණීමට ව්‍යාපාරවලට හැකියාව ලබා දේ.

Ex: Amazon, eBay, Alibaba



Provides secure online payment gateways for international transactions.
ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනු සඳහා ආරක්ෂිත මාර්ගගත ගෙවීම් ද්වාර සපයයි.

Ex: PayPal, Stripe, Square



Streamlining Processes ක්‍රියාවලි විධිමත් කිරීම

Automates trade documentation processes, reducing paperwork and processing time.
වෙළඳ ලේඛන ක්‍රියාවලීන් ස්වයංක්‍රීය කිරීම මගින් ලේඛන කටයුතු සහ සැකසුම් කාලය අඩු කරයි.

Ex: Electronic Data Interchange (EDI)
ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත හුවමාරුව (EDI)

Simplifies customs clearance procedures through electronic submission and processing of documents.
විද්‍යුත් ඉදිරිපත් කිරීම සහ ලේඛන සැකසීම හරහා රේගු නිෂ්කාශන ක්‍රියා පටිපාටි සරල කරයි.

Ex: Automated Customs Clearance Systems
ස්වයංක්‍රීය රේගු නිෂ්කාශන පද්ධති

Enhancing Communication සන්නිවේදනය වැඩි දියුණු කිරීම

Enables real-time communication and collaboration between trading partners across the globe.
ලොව පුරා සිටින වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතර තත්ත්‍ය කාලීන සන්නිවේදනය සහ සහයෝගීතාවය ඇති කරයි.

Ex: Email, Video Conferencing, Instant Messaging
ඊමේල්, වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ, ක්ෂණික පණිවිඩ යැවීම

Facilitates communication between businesses and customers for order tracking and support.
ඇණවුම් ලුහුබැඳීම සහ සහාය සඳහා ව්‍යාපාර සහ ගනුදෙනුකරුවන් අතර සන්නිවේදනය පහසු කරයි.

Ex: Customer Relationship Management (CRM) software
පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණ (CRM) මෘදුකාංගය

Improving Supply Chain Management සැපයුම් දාම කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම

Provides real-time visibility into supply chain activities, enabling better coordination and decision-making.

වඩා හොඳ සම්බන්ධීකරණයක් සහ තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් ඇති කරමින් සැපයුම් දාම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා තත්‍ය කාලීන දෘශ්‍යතාව සපයයි.

Ex: Supply Chain Management (SCM) software

සැපයුම් දාම කළමනාකරණ (SCM) මෘදුකාංගය

Optimizes inventory management, reducing stockouts and improving order fulfillment.

භාණ්ඩ ලේඛන කළමනාකරණය ප්‍රශස්ත කිරීම මගින් තොරතුරු අවසන්වීම අඩු කරයි සහ ඇණවුම් සැපයීම වැඩි දියුණු කරයි.

Ex: Inventory Management Systems

භාණ්ඩ ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධති

Providing Market Information වෙළඳපල තොරතුරු සැපයීම

Offers access to real-time market trends, demand forecasts, and competitor analysis. තත්‍ය කාලීන වෙළඳපල ප්‍රවණතා, ඉල්ලුම පිළිබඳ පුරෝකථන සහ තරඟකරුවන්ගේ විශ්ලේෂණයන් වෙත ප්‍රවේශය ලබා දෙයි.

Ex: Market Intelligence Platforms, Business Intelligence (BI) tools

වෙළඳපල බුද්ධි වේදිකා, ව්‍යාපාර බුද්ධි (BI) මෙවලම්

Ensuring Security ආරක්ෂාව සහතික කිරීම

Implements secure payment gateways and encryption methods to protect financial transactions.

මූල්‍ය ගනුදෙනු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත ගෙවීම් දොරටු සහ සංකේතාංකන ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරයි.

Ex: SSL/TLS encryption, Two-factor authentication

SSL/TLS සංකේතනය, ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය

Types of e-Business Transactions ඉ-ව්‍යාපාර ගනුදෙනු වර්ග

- **B2B (Business to Business)**
B2B (ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට)

B2B transactions involve businesses trading with each other.

B2B ගනුදෙනුවලට ව්‍යාපාර විකිනෙකා සමඟ වෙළඳාම් කිරීම ඇතුළත් වේ.

ICT has revolutionized B2B interactions by largely improving communication, streamlining supply chain management and facilitating collaboration on various projects through cloud-based platforms.

සන්නිවේදනය වැඩිදියුණු කිරීම, සැපයුම් දාම කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම සහ වලාකුළු මත පදනම් වූ වේදිකා හරහා ව්‍යාපෘති සඳහා සහයෝගීතාවයට පහසුකම් සැලසීම මගින් ICT මගින් B2B අන්තර්ක්‍රියාවල විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කර ඇත.

- **B2C (Business to Consumer)**
B2C (ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට)

B2C transactions involve businesses selling products or services directly to consumers.

B2C ගනුදෙනුවලට නිෂ්පාදන හෝ සෘජුවම සේවා පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කරන ව්‍යාපාර ඇතුළත් වේ.

With the help of ICT, businesses have expanded their market reach through e-commerce platforms, personalized marketing based on customer data analysis, offering convenient 24/7 shopping experiences, and ensuring secure transactions.

ICT සහාය ඇතිව, ව්‍යාපාර ඉ-වාණිජ්‍ය වේදිකා හරහා ඔවුන්ගේ වෙළඳපල ප්‍රවේශය පුළුල් කර පාරිභෝගික දත්ත විශ්ලේෂණය මත පදනම්ව පුද්ගලීකරණය කළ අලෙවිකරණය තුළින් පහසු 24/7 සාපේක්ෂ ස්ථාර අත්දැකීම් ලබා දී ආරක්ෂිත ගනුදෙනුද සහතික කර ඇත.

- **C2C (Consumer to Consumer)**
C2C (පාරිභෝගිකයාගෙන් පාරිභෝගිකයාට)

C2C transactions involve consumers selling goods or services to each other. C2C ගනුදෙනුවලට පාරිභෝගිකයින් එකිනෙකාට භාණ්ඩ හෝ සේවා විකිණීම ඇතුළත් වේ.

ICT has facilitated C2C transactions by providing online marketplaces like eBay and Craigslist, implementing user feedback with rating systems for transparency, and enabling secure payment methods like PayPal.

eBay සහ Craigslist වැනි මාර්ගගත වෙළඳපල සැපයීම, විනිවිදභාවය සඳහා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පද්ධති සහිත පරිශීලක ප්‍රතිපෝෂණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ PayPal වැනි ආරක්ෂිත ගෙවීම් ක්‍රම සක්‍රීය කිරීම මගින් ICT මගින් C2C ගනුදෙනු සඳහා පහසුකම් සලසා ඇත.

- **C2B (Consumer to Business)**
C2B (ව්‍යාපාරයෙන් රජයට)

C2B transactions involve consumers providing products, services, or ideas to businesses.

C2B ගනුදෙනුවලට පාරිභෝගිකයන් විසින් ව්‍යාපාරවලට නිෂ්පාදන, සේවා හෝ අදහස් සැපයීම ඇතුළත් වේ.

With ICT, consumers contribute through crowdsourcing and crowdfunding platforms, provide feedback and reviews, and request customized products or services to meet specific needs.

ICT සමඟින්, පාරිභෝගිකයන් සමූහ-මූලාශ්‍රකරණය සහ සමූහ-ආධාර වේදිකා හරහා දායක වීම, ප්‍රතිපෝෂණ සහ සමාලෝචන සැපයීම සහ නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අභිරුචිකරණය කළ නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් ඉල්ලා සිටීම වැනි අවශ්‍යතා සලසයි.

- **B2E (Business to Employee)**
B2E (ව්‍යාපාරයෙන් සේවාදායකයාට)

B2E transactions involve businesses providing services to their employees.

B2E ගනුදෙනුවලට තම සේවකයන්ට සේවා සපයන ව්‍යාපාර ඇතුළත් වේ.

ICT has streamlined B2E interactions by automating HR processes such as payroll and benefits administration, offering self-service portals for employees to access HR information, and providing e-learning platforms for training and development.

ICT විසින් වැටුප් ගෙවීම සහ ප්‍රතිලාභ පරිපාලනය වැනි මානව සම්පත් ක්‍රියාවලීන් ස්වයංක්‍රීය කිරීම, සේවකයින්ට මානව සම්පත් තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීමට ස්වයං සේවා ද්වාර ලබා දීම සහ පුහුණුව සහ සංවර්ධනය සඳහා ඉ-ගෙනුම් වේදිකා සැපයීම මගින් B2E අන්තර්ක්‍රියා විධිමත් කර ඇත.

- **G2C (Government to Customer)**
G2C (රජයෙන් පාරිභෝගිකයාට)

G2C transactions involve governments providing services to citizens.

G2C ගනුදෙනුවලට පුරවැසියන්ට සේවා සපයන රජයන් ඇතුළත් වේ.

With the help of ICT, governments offer e-government services like tax filing and permit applications, disseminate information through websites and portals, and gather feedback from citizens through online forms and surveys.

ICT සහාය ඇතිව, රජයන් විසින් බදු ගොනු කිරීම සහ බලපත්‍ර අයදුම්පත් වැනි ඉ-රාජ්‍ය සේවාවන් ලබා දීමද, වෙබ් අඩවි සහ ද්වාර හරහා තොරතුරු බෙදා හැරීමද, සබැඳි පෝරම සහ සමීක්ෂණ හරහා පුරවැසියන්ගෙන් ප්‍රතිපෝෂණ රැස් කිරීමද සිදුකරනු ලබයි.

Advantages of usage of ICT in trade

වෙළඳාමෙහි ICT භාවිතයෙහි වාසි

- Enhanced Communication and Efficiency
සන්නිවේදනය සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු වීම
- Improved Market Access and Enhanced Customer Experience
වෙළඳපල ප්‍රවේශය සහ පාරිභෝගික අත්දැකීම වැඩි දියුණු වීම
- Cost Reduction
වියදම් අඩුවීම
- Real-Time Tracking and Transparency
තත්ත්ව කාලීන ලුහුබැඳීම සහ විනිවිදභාවය
- Flexibility and Scalability
නම්‍යශීලීභාවය සහ පරිමාණය වෙනස්කිරීමේ හැකියාව

Disadvantages of usage of ICT in trade

වෙළඳාමෙහි ICT භාවිතයෙහි අවාසි

- Initial Costs
මූලික පිරිවැය
- Security Risks
ආරක්ෂක අවදානම්
- Digital Divide
අංකිත බෙදීම
- Dependency on Technology
තාක්ෂණය මත යැපීම
- Privacy Concerns
පුද්ගලිකභාවය සම්බන්ධ ගැටළු
- Digital Infrastructure
අංකිත යටිතල පහසුකම්
- Risk of Data Loss
දත්ත අහිමි වීමේ අවදානම

	Without ICT (ICT නොමැතිව)	With ICT (ICT ඇතිව)
Documentation and Processes ලේඛන සහ ක්‍රියාවලි	Manual paperwork, leading to delays and errors. අත්යුරු ලියකියවිලි භාවිතා කිරීම මගින් ප්‍රමාදයන් සහ දෝෂ ඇති කරයි.	Electronic exchange of trade documents, using EDI. EDI භාවිතයෙන් වෙළඳ ලේඛන ඉලෙක්ට්‍රොනික හුවමාරු කිරීම.
Communication සන්නිවේදන	Slow communication by letters, faxes, and phone calls. ලිපි, ෆැක්ස් සහ දුරකථන ඇමතුම්හි මන්දගාමී සන්නිවේදනය.	Instant communication via email, video conferencing and messaging platforms. විද්‍යුත් තැපෑල හරහා ක්ෂණික සන්නිවේදනය, වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ සහ පණිවිඩ යවන වේදිකා
Supply Chain Management සැපයුම් දාම කළමනාකරණය	Limited visibility and manual tracking, resulting in delays and inefficiencies. සීමිත දෘශ්‍යතාව සහ අත්යුරු ලුහුබැඳීම, ප්‍රමාදයන් සහ අකාර්යක්ෂමතාවන් ඇති කරයි.	Real-time tracking enabling better coordination. තත්ත්ව කාලීන ලුහුබැඳීම මගින් වඩා හොඳ සම්බන්ධීකරණයක් සබල කරයි.
E-Commerce ඉ-වාණිජ්‍යය	Limited market reach. (physical stores) සීමිත වෙළඳපල ප්‍රවේශය. (භෞතික ගබඩා)	Global market access. ගෝලීය වෙළඳපල ප්‍රවේශය. Ex: Amazon, eBay.
Payment ගෙවීම්	Limited payment options such as cash, cheques and bank transfers. මුදල්, චෙක්පත් සහ බැංකු මාරු කිරීම් වැනි සීමිත ගෙවීම් විකල්ප	Secure online payments (Ex: PayPal), digital currencies. ආරක්ෂිත මාර්ගගත ගෙවීම් (උදා: PayPal), ඩිජිටල් මුදල්.
Compliance and Security අනුකූලතාවය සහ ආරක්ෂාව	Manual checking, susceptible to errors and fraud. අත්යුරු පරීක්ෂ කිරීම්, දෝෂ සහ වංචා වලට ගොදුරු විය හැක.	Automated checking, reducing errors and fraud risks. ස්වයංක්‍රීය පරීක්ෂ කිරීම්, දෝෂ සහ වංචා අවදානම් අවම කිරීම.

Agriculture and Livestock

කෘෂිකර්ම සහ පශු සම්පත්

ICT has transformed agriculture into a data-driven, technologically advanced industry, enabling farmers to optimize resource use, minimize environmental impact, and increase productivity and profitability.

ICT මගින් ගොවීන්ට සම්පත් භාවිතය ප්‍රශස්ත කිරීමට ඉඩ සලසා, පාරිසරික බලපෑම අවම කර සහ ඵලදායීතාව සහ ලාභදායීත්වය ඉහළ නංවා කෘෂිකර්මය දත්ත මත පදනම් වූ, තාක්ෂණිකව දියුණු කර්මාන්තයක් බවට පරිවර්තනය කර ඇත.

Let's discuss how ICT is used in agriculture making it more efficient, sustainable, and productive.

කෘෂිකාර්මික කටයුතු ICT මගින් වඩාත් කාර්යක්ෂම, තිරසාර සහ ඵලදායී බවට පත් කරන්නේ කෙසේද යන්න සාකච්ඡා කරමු.

Precision Farming

නිරවද්‍ය ගොවිතැන

- **GPS Technology**
GPS තාක්ෂණය

Global Positioning System (GPS) and Geographic Information System (GIS) technologies help farmers map their fields, enabling precise application of inputs such as fertilizers, pesticides, and water.

ගෝලීය ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධතිය (GPS) සහ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති (GIS) තාක්ෂණයන් ගොවීන්ට තම භූමි සිතියම්ගත කර පොහොර, පළිබෝධනාශක සහ ජලය වැනි යෙදවුම් නිවැරදිව යෙදීමට උපකාර කරයි.

- **Variable Rate Technology (VRT)**
විචල්‍ය අනුපාත තාක්ෂණය (VRT)

VRT adjusts the rate of application of inputs based on field variability, soil characteristics, and crop requirements, optimizing resource use.

VRT විසින් භූමියෙහි විචල්‍යතාවය, පාංශු ලක්ෂණ සහ බෝග අවශ්‍යතා මත පදනම්ව යෙදවුම් යෙදීමේ වේගය, සම්පත් භාවිතය ප්‍රශස්ත කරයි.

- **Remote Sensing**
දුරස්ථ සංවේදනය

Satellite and drone imagery provide real-time data on crop health, soil moisture, and pest infestation, allowing farmers to monitor and manage their fields remotely. වන්දිකා සහ ඩ්‍රෝන් ඡායාරූප මගින් බෝග සෞඛ්‍යය, පාංශු තෙතමනය සහ පළිබෝධ ආක්‍රමණය පිළිබඳ තත්‍ය කාලීන දත්ත සපයන අතර, ගොවීන්ට තම ක්ෂේත්‍ර දුරස්ථව නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Smart Irrigation

ස්මාර්ට් වාරිමාර්ග

- **Soil Moisture Sensors**
පාංශු තෙතමනය සංවේදක



Smart sensors monitor soil moisture levels, enabling farmers to irrigate only when necessary and avoid overwatering.

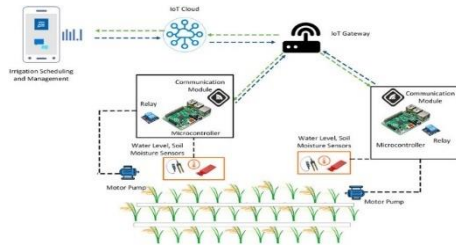
ස්මාර්ට් සංවේදක මගින් පාංශු තෙතමන මට්ටම නිරීක්ෂණය කරන අතර, ගොවීන්ට අවශ්‍ය විටදී පමණක් ජලය සැපයීමට සහ අධික ලෙස ජලය දැමීම වළක්වා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

- **Weather Forecasting**
කාලගුණ අනාවැකි

Real-time weather data helps farmers schedule irrigation, taking into account precipitation forecasts and transpiration and evaporation rates.

ගොවීන්ට වර්ෂාපතන අනාවැකි සහ උත්ස්වේදන සහ වාෂ්පීකරණ අනුපාත සැලකිල්ලට ගනිමින් වාරිමාර්ග උපලේඛනගත කිරීමට තත්‍ය කාලීන කාලගුණ දත්ත උපකාරී වේ.

- **Automated Irrigation Systems**
ස්වයංක්‍රීය වාරි පද්ධති



Smart irrigation systems can be programmed to water crops at optimal times and in precise amounts, reducing water waste and energy consumption. ස්මාර්ට් වාරිමාර්ග පද්ධති ප්‍රශස්ත කාලවලදී සහ නිශ්චිත ප්‍රමාණවලින් බෝගවලට ජලය සැපයීම සඳහා වැඩසටහන්ගත කර ජල නාස්තිය සහ බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කර ගත හැකිය.

Crop Monitoring and Management

බෝග අධීක්ෂණය සහ කළමනාකරණය

- **Remote Sensing and UAVs (drones)**
දුරස්ථ සංවේද සහ UAV (ඩ්‍රෝන්)

UAV stands for unmanned aerial vehicle. They can be fully or partially autonomous. UAV යනු unmanned aerial vehicle වේ. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් ස්වයංපාලක විය හැකිය.

High-resolution imagery from satellites and drones allows farmers to monitor crop growth, detect diseases, and assess nutrient deficiencies.

වන්දිකා සහ ඩ්‍රෝන් යානා වලින් ලැබෙන අධි-විභේදන ඡායාරූප ගොවීන්ට බෝග වර්ධනය නිරීක්ෂණය කිරීමට, රෝග හඳුනා ගැනීමට සහ පෝෂක උනතා තක්සේරු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- **Crop Management Software**
බෝග කළමනාකරණ මෘදුකාංග

ICT platforms provide tools for recording and analyzing data on crop performance, pest outbreaks, and yield forecasts, facilitating informed decision-making.

ICT වේදිකා බෝග කාර්ය සාධනය, පළිබෝධ පැතිරීම සහ අස්වැන්න අනාවැකි පිළිබඳ දත්ත පටිගත කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම, දැනුවත් තීරණ ගැනීම සඳහා පහසුකම් සපයයි.

- **Crop Health Apps**
බෝග සෞඛ්‍ය යෙදුම්



Mobile applications analyze images of crops to identify diseases, pests, and nutrient deficiencies, helping farmers take timely action.

ජංගම යෙදුම් මගින් රෝග, පළිබෝධ සහ පෝෂක උනතා හඳුනා ගැනීමට බෝගවල රූප විශ්ලේෂණය කර, ගොවීන්ට කාලෝචිත පියවර ගැනීමට උපකාර කරයි.

Ex: Plantix, Agrio

Supply Chain Management

සැපයුම් දාම කළමනාකරණය

- **Farm Management Software**
ගොවිපල කළමනාකරණ මෘදුකාංග

These platforms help farmers manage inventory, track inputs and outputs, and plan production schedules.

මෙම වේදිකා ගොවීන්ට භාණ්ඩ ලේඛන කළමනාකරණය කිරීමට, යෙදවුම් සහ නිමැවුම් නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ නිෂ්පාදන කාලසටහන් සැලසුම් කිරීමට උපකාරී වේ.

- **Market Information Systems**
වෙළඳපල තොරතුරු පද්ධති

Market information systems provide real-time market prices, demand forecasts, and trading opportunities.

වෙළඳපල තොරතුරු පද්ධති මගින් තත්ත්ව කාලීන වෙළඳපල මිල, ඉල්ලුම අනාවැකි සහ වෙළඳ අවස්ථා සපයනු ලබයි.

- **Blockchain Technology**
Blockchain තාක්ෂණය

Blockchain technology is a decentralized and immutable database that records transactions across a network of computers. They store data in blocks that are linked together in a chain.

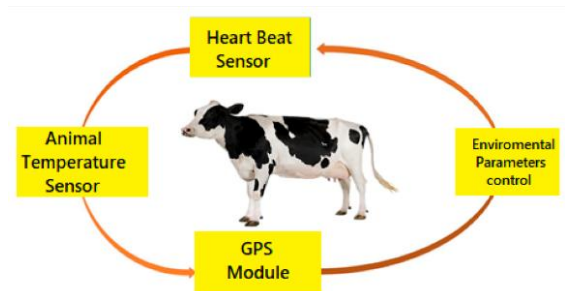
Blockchain තාක්ෂණය යනු පරිගණක ජාලයක් හරහා ගනුදෙනු වාර්තා කරන විමර්ශන සහ වෙනස් කළ නොහැකි දත්ත ගබඩාවකි. ඒවා දාමයක් තුළ එකට සම්බන්ධ කර ඇති කුටීර වල දත්ත ගබඩා කරයි.

They ensure transparency and traceability in the agricultural supply chain. It reduces fraud and improves food safety.

කෘෂිකාර්මික සැපයුම් දාමයේ විනිවිදභාවය සහ සොයා ගැනීමේ හැකියාව තහවුරු කරයි. එය වංචාව අඩු කරන අතර ආහාර සුරක්ෂිතතාව වැඩි දියුණු කරයි.

Livestock Management

පශු සම්පත් කළමනාකරණය



- **Animal Monitoring Sensors**
සත්ව නිරීක්ෂණ සංවේදක

Smart sensors track animal health, behavior, and productivity. They help farmers to detect diseases early and optimize feeding regimes.

ස්මාර්ට් සංවේදක සත්ව සෞඛ්‍යය, හැසිරීම සහ ඵලදායිතාව නිරීක්ෂණය කරයි. ඔවුන් ගොවීන්ට ඉක්මනින් රෝග හඳුනා ගැනීමට සහ පෝෂණ තත්ත්වයන් ප්‍රශස්ත කිරීමට උපකාරී වේ.

- **Smart Farming Apps**
ස්මාර්ට් ගොවිතැන් යෙදුම්

Mobile applications provide tools for managing livestock records, breeding programs, and vaccination schedules.

ජංගම යෙදුම් පශු සම්පත් වාර්තා, අභිජනන වැඩසටහන් සහ එන්නත් කාලසටහන් කළමනාකරණය සඳහා මෙවලම් සපයයි.

- **GPS Tracking**
GPS ලුහුබැඳීම

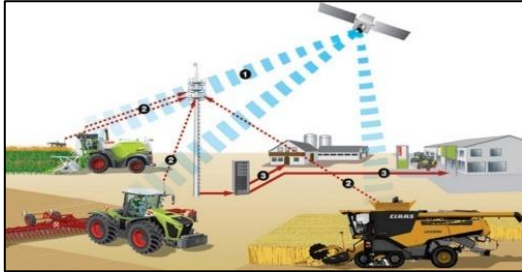
The location and movement of livestock are monitored by GPS collars and tags, aiding farmers in preventing theft or predation.

පශු සම්පත් වල පිහිටීම සහ චලනය GPS කරපටි සහ ටැග් මගින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, ඒවා සොරකම් කිරීම හෝ කොල්ලකෑම වැළැක්වීම සඳහා ගොවීන්ට සහාය වේ.

Farm Machinery and Equipment

ගොවිපල යන්ත්‍රෝපකරණ සහ උපකරණ

- **Telematics**



Telematics works by collecting data from different sources like vehicle sensors, GPS systems, and onboard computers.

Telematics ක්‍රියා කරන්නේ වාහන සංවේදක, GPS පද්ධති, සහ onboard පරිගණක වැනි විවිධ මූලාශ්‍රවලින් දත්ත රැස් කිරීමෙනි.

Data on fuel consumption, engine performance, and field operations are gathered by equipped machinery. This optimizes equipment usage and maintenance schedules.

ඉන්ධන පරිභෝජනය, එන්ජින් ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ක්ෂේත්‍ර මෙහෙයුම් පිළිබඳ දත්ත සවිකර ඇති යන්ත්‍ර සූත්‍ර මගින් රැස් කරනු ලැබේ. මෙය උපකරණ භාවිතය සහ නඩත්තු කාලසටහන් ප්‍රශස්ත කරයි.

- **Autonomous Vehicles**
ස්වයංක්‍රීය වාහන

Autonomous tractors and harvesters perform tasks such as plowing, planting, and harvesting with precision, reducing labor costs and improving efficiency.

ස්වයංක්‍රීය ට්‍රැක්ටර් සහ අස්වනු හෙළන යන්ත්‍ර සීඝ්‍රයෙන්, රෝපණ සහ අස්වනු හෙළීම, ශ්‍රම පිරිවැය අඩු කිරීම වැනි කාර්යයන් ඉටු කර කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.

- **Augmented Reality (AR)**

AR technology provides farmers with real-time information and instructions overlaid on their field of view, assisting in equipment operation and maintenance.

AR තාක්ෂණය මගින් ගොවීන්ට තත්ත්ව කාලීන තොරතුරු සහ උපදෙස් ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටි ක්ෂේත්‍රයේ ආවරණය කර, උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ නඩත්තු කිරීමට සහාය වේ.

Advantages of usage of ICT in agriculture

කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ICT භාවිතයේ වාසි

- Enhanced Productivity
එලදායිතාව වැඩිදියුණු වීම
- Reduced manual labor requirements
අත්යුරු ශ්‍රම අවශ්‍යතා අඩු වීම
- Enhanced forecasting and risk management
වැඩිදියුණු කළ පුරෝකථනය සහ අවදානම් කළමනාකරණය
- Increased crop yields
බෝග අස්වැන්න වැඩි වීම
- Remote Monitoring
දුරස්ථ නිරීක්ෂණ
- Access to online marketplaces
මාර්ගගත වෙළඳපල වෙත ප්‍රවේශය
- Timely pest and disease detection
කාලෝචිත පළිබෝධ සහ රෝග හඳුනාගැනීම
- Better supply chain management
වඩා හොඳ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය

Disadvantages of usage of ICT in agriculture

කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ICT භාවිතයේ අවාසි

- Initial Cost and Infrastructure
මූලික පිරිවැය සහ යටිතල පහසුකම්
- Technical Skill Requirement
තාක්ෂණික කුසලතා අවශ්‍යතාවය
- Dependency on Technology
තාක්ෂණය මත යැපීම
- Environmental Impact
පාරිසරික බලපෑම

Changes in agriculture before and after the involvement of ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ භාවිතයට පෙර සහ පසු කෘෂිකර්මයේ වෙනස්කම්

Aspect	Before (පෙර)	After (පසු)
Information Access තොරතුරු ප්‍රවේශය	Relying on traditional knowledge and local expertise. පාරම්පරික දැනුම සහ දේශීය විශේෂඥ දැනුම මත විශ්වාසය තැබීම.	Access to real-time weather forecasts, market prices, and crop management techniques through apps and online platforms. යෙදුම් සහ මාර්ගගත වේදිකා හරහා තත්ත්ව කාලගුණ අනාවැකි, වෙළඳපල මිල සහ බෝග කළමනාකරණ ශිල්පීය ක්‍රම වේග ප්‍රවේශය.
Data Management දත්ත කළමනාකරණය	Manual record-keeping and paper-based documentation. අත්යුරු ලෙස වාර්තා තබා ගැනීම සහ කඩදාසි මත පදනම් වූ ලියකියවිලි.	Farm management software for efficient data collection, analysis, and storage. කාර්යක්ෂම දත්ත එකතු කිරීම, විශ්ලේෂණය සහ ගබඩා කිරීම සඳහා ගොවිපල කළමනාකරණ මෘදුකාංග
Market Access වෙළඳපල ප්‍රවේශය	Dependent on local markets and middlemen. දේශීය වෙළඳපොලවල් සහ අතරමැදියන් මත රඳා පවතී.	Online trading platforms provide direct access to markets globally. මාර්ගගත වෙළඳ වේදිකා ගෝලීය වශයෙන් වෙළඳපල වෙත සෘජු ප්‍රවේශය සපයයි.
Decision Making තීරණ ගැනීම	Based on intuition and experience. බුද්ධිය සහ අත්දැකීම් මත පදනම්ව.	Informed decisions using data analytics, predictive modeling, and expert systems. දත්ත විශ්ලේෂණ, ප්‍රරෝකතන ආකෘතිකරණය සහ විශේෂඥ පද්ධති භාවිතා කරමින් දැනුවත් තීරණ.
Resource Management සම්පත් කළමනාකරණය	Inefficient use of water, fertilizers, and pesticides. ජලය, පොහොර සහ පළිබෝධනාශක අකාර්යක්ෂම ලෙස භාවිතා කිරීම.	Optimal resource allocation using IoT sensors, reducing waste and environmental impact. IoT සංවේදක භාවිතයෙන් ප්‍රශස්ත සම්පත් වෙන් කිරීම, අපද්‍රව්‍ය සහ පාරිසරික බලපෑම අවම කිරීම.
Labor Intensity ශ්‍රම තීව්‍රතාව	Labor-intensive processes with manual tasks. අත්යුරු කාර්යයන් සමඟ වැඩි ශ්‍රමයක් අවශ්‍ය වන ක්‍රියාවලීන්.	Automation and robotics reducing the need for manual labor, increasing efficiency. ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ රොබෝ තාක්ෂණය මගින් ශ්‍රමයේ අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීම, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම.
Crop Monitoring බෝග අධීක්ෂණය	Limited monitoring capabilities, relying on visual inspection. සීමිත නිරීක්ෂණ හැකියාවන්, දෘශ්‍ය පරීක්ෂාව මත රඳා පවතී.	Remote monitoring using drones, satellites, and sensors for early pest detection and crop health assessment. කලින් පළිබෝධ හඳුනා ගැනීම සහ බෝග සෞඛ්‍ය තක්සේරුව සඳහා ඩ්‍රෝන්, චන්ද්‍රිකා සහ සංවේදක භාවිතයෙන් දුරස්ථ අධීක්ෂණය.
Training and Education පුහුණුව සහ අධ්‍යාපනය	Limited access to training and education resources. පුහුණු සහ අධ්‍යාපන සම්පත් සඳහා සීමිත ප්‍රවේශය.	Online training modules, virtual workshops, and webinars accessible to farmers worldwide. ලොව පුරා ගොවීන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි මාර්ගගත පුහුණු මොඩියුල, අතර්ථ වැඩමුළු සහ වෙඩිනාර්.

E-government

ඉ-රාජ්‍ය පාලනය

ICT plays a pivotal role in the development and implementation of e-government, which aims to improve the efficiency, accessibility, transparency, and quality of government services.

ICT මගින් විද්‍යුත් රාජ්‍ය සංවර්ධනය සහ ක්‍රියාත්මක කර රාජ්‍ය සේවාවන්හි කාර්යක්ෂමතාව, ප්‍රවේශ්‍යතාව, විනිවිදභාවය සහ ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කරයි.

<https://www.gov.lk/>

There are essentially four types of e-governance.

මූලිකව ඉ-රාජ්‍ය පාලන වර්ග හතරක් ඇත.

- **Government to Citizens (G2C)**

රජයකින් පුරවැසියන්ට

This ensures that citizens can access a wide range of public services efficiently. It broadens the accessibility and availability of government services, enhancing their quality as well. The main goal is to create a citizen-friendly government.

මෙමගින් පුරවැසියන්ට පුළුල් පරාසයක මහජන සේවාවන් කාර්යක්ෂමව ලබා ගත හැකි බව සහතික කරයි. එය රාජ්‍ය සේවාවන්හි ප්‍රවේශ්‍යතාව සහ ලබා ගැනීමේ හැකියාව පුළුල් කර, ඒවායේ ගුණාත්මක භාවයද ඉහළ නංවයි. පුරවැසි හිතකාමී රජයක් බිහිකිරීම ප්‍රධාන අරමුණයි.

List of Sri Lanka government

departments and agencies

ශ්‍රී ලංකා රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතන ලැයිස්තුව

<https://www.gov.lk/government/web-sites>

Educational Resources

අධ්‍යාපනික සම්පත්

<https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/>

Payment of utility bills

උපයෝගීතා බිල්පත් ගෙවීම

<https://payment.ceb.lk/instantpay>

Renewal of Vehicle Licenses

වාහන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම

Public Health Services

මහජන සෞඛ්‍ය සේවා

Government Information Services

රජයේ තොරතුරු සේවා

Constitution

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

Social Welfare Programs

සමාජ සුබසාධන වැඩසටහන්

<https://wbb.gov.lk/>

Map of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා සිතියම

<https://www.gov.lk/sri-lanka/maps-of-sri-lanka>

- **Government to Business (G2C)**

රජයකින් ව්‍යාපාරවලට

It allows businesses to engage with the government through e-governance tools. The goal is to save time and lower operational costs. Additionally, this fosters a transparent business environment in government dealings.

එය ව්‍යාපාරවලට ඉ-පාලන මෙවලම් හරහා රජය සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසයි. ඉලක්කය වන්නේ කාලය ඉතිරි කිරීම සහ මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු කිරීමයි. මීට අමතරව, මෙය රජයේ ගනුදෙනු වලදී විනිවිද පෙනෙන ව්‍යාපාරික පරිසරයක් පෝෂණය කරයි.

Licensing

බලපත්‍ර ලබා දීම

Procurement

ප්‍රසම්පාදනය

<https://www.promise.lk>

Revenue collection

ආදායම් එකතු කිරීම

Payment Services

ගෙවීම් සේවා

Banking Information

බැංකු තොරතුරු

<https://www.cbsl.gov.lk/>

Business Registration

ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය

<https://www.drc.gov.lk>

Information on Business Organization

ව්‍යාපාර සංවිධානය පිළිබඳ තොරතුරු

- **Government to Employees (G2C)**
රජයකින් සේවකයන්ට

Here ICT tools aid in making interaction between the government and its employees quick and efficient, thereby boosting employee satisfaction levels. මෙහි ICT මෙවලම් රජය සහ එහි සේවකයින් අතර අන්තර්ක්‍රියා ඉක්මන් හා කාර්යක්ෂම කිරීමට උපකාරී වන අතර, එමඟින් සේවක තෘප්තිමත් මට්ටම ඉහළ නංවයි.

Forms
ආකෘති පත්‍ර

Gazettes
ගැසට්
<https://documents.gov.lk/en/gazette.php>

Circulars
චක්‍රලේඛ

Information on loan facilities
ණය පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු

- **Government to Government (G2C)**
රජයකින් රජයකට

Facilitates smooth interaction among different government entities. Such interaction may occur between various departments and agencies within the government or between different governments. The main goal is to enhance efficiency, performance, and output.

විවිධ රාජ්‍ය ආයතන අතර සුමට අන්තර්ක්‍රියා සඳහා පහසුකම් සපයයි. විවිධ අන්තර්ක්‍රියා රජය තුළ විවිධ දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතන අතර හෝ විවිධ රජයන් අතර සිදු විය හැක. ප්‍රධාන ඉලක්කය වන්නේ කාර්යක්ෂමතාව, කාර්ය සාධනය සහ ප්‍රතිදානය වැඩි දියුණු කිරීමයි.

Visa Information
වීසා තොරතුරු
<https://www.immigration.gov.lk/>

Aid for Tourists
සංචාරකයින් සඳහා උපකාර
<https://www.srilanka.travel/>

Advantages of usage of ICT in governance

රාජ්‍ය පාලනයේදී ICT භාවිතයේ ඇති වාසි

- Increased Accessibility
ප්‍රවේශ්‍යතාව වැඩි කිරීම
- Improved Service Delivery
වැඩිදියුණු කළ සේවා සැපයීම
- Enhanced Citizen Engagement
වැඩිදියුණු කළ පුරවැසි සහභාගීත්වය
- Increased Transparency
විනිවිද්‍යාත්මක වැඩි කිරීම
- Cost Savings
පිරිවැය ඉතිරිකිරීම්

Disadvantages of usage of ICT in governance

රාජ්‍ය පාලනයේදී ICT භාවිතයේ අවාසි

- Digital Divide
අංකිත බෙදීම
- Security Risks
ආරක්ෂක අවදානම්
- Technological Obsolescence
තාක්ෂණික යල්පැන යාම
- Resistance to Change
වෙනස් කිරීමට ප්‍රතිරෝධය
- Reliability Issues
විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ ගැටළු

Fishing Industry ධීවර කර්මාන්තය

Information and Communication

Technologies have revolutionized the fishing industry, making it more efficient, profitable, and sustainable.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ධීවර කර්මාන්තයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කර ඇති අතර එය වඩාත් කාර්යක්ෂම, ලාභදායී සහ තිරසාර බවට පත් කර ඇත.

Let's discuss how ICT is used in the fishing industry to enhance efficiency, safety, sustainability, and profitability.

ධීවර කර්මාන්තයේ කාර්යක්ෂමතාව, ආරක්ෂාව, තිරසාර බව සහ ලාභදායීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ICT භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි සාකච්ඡා කරමු.

Finding fish

මාළු සොයා ගැනීම

- **GPS and navigation**

GPS සහ සංචලනය

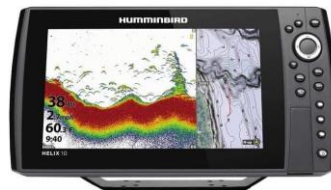


Global Positioning Systems (GPS) and advanced navigation tools help fishermen pinpoint locations, track weather patterns, and safely return to harbor.

ගෝලීය ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධති (GPS) සහ උසස් නාවික මෙවලම් ධීවරයින්ට ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට, කාලගුණ රටා නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ආරක්ෂිතව වරාය වෙත ආපසු යාමට උපකාරී වේ.

- **Sonar fish detection**

සෝනාර් මළු හඳුනාගැනීම



Sonar technology helps locate fish schools by bouncing sound waves and interpreting the echoes.

සෝනාර් තාක්ෂණය ශබ්ද තරංග පැතිරීමෙන් සහ දෝංකාර අර්ථකථනය කිරීමෙන් මාළු පාසල් සොයා ගැනීමට උපකාරී වේ.

- **Satellite imagery**

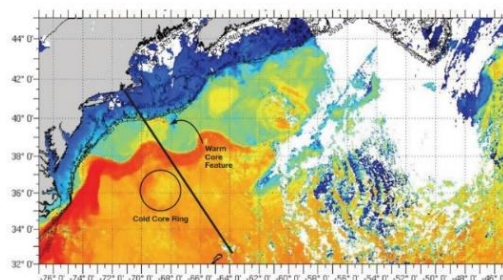
චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප

Satellites can identify areas with higher chlorophyll concentration, often indicating productive fishing zones.

බොහෝවිට ඵලදායී ධීවර කලාප පෙන්නුම් කරමින් වැඩි හරිතප්‍රද සාන්ද්‍රණයක් ඇති ප්‍රදේශ චන්ද්‍රිකාවලට හඳුනාගත හැක.

- **Oceanographic data analysis**

සාගර දත්ත විශ්ලේෂණය



By analyzing oceanographic data like temperature and salinity, ICT helps predict fish migration patterns and potential spawning grounds.

උෂ්ණත්වය සහ ලවණතාව වැනි සාගර විද්‍යාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන්, මත්ස්‍ය සංක්‍රමණ රටා සහ විහව බිත්තර දැමීමේ ස්ථාන පුරෝකථනය කිරීමට ICT උදවු කරයි.

Safety and communication

ආරක්ෂාව සහ සන්නිවේදනය

- **Mobile phones**

ජංගම දුරකථන

Mobile phones allow fishermen to contact emergency services, get weather updates, and stay connected with other boats.

ජංගම දුරකථන ධීවරයින්ට හදිසි සේවා සම්බන්ධ කර ගැනීමට, කාලගුණ යාවත්කාලීන කිරීම් ලබා ගැනීමට සහ අනෙකුත් බෝට්ටු සමඟ සම්බන්ධව සිටීමට ඉඩ සලසයි.

- **Emergency beacons**

හදිසි ඩිකන්ස්



Emergency beacons can send distress signals in case of accidents, improving search and rescue efforts.

හදිසි ඩිකන්ස් හදිසි අනතුරු වලදී ආපදා සංඥා යැවිය හැක, සෙවීමේ සහ ගලවා ගැනීමේ උත්සාහයන් වැඩි දියුණු කරයි.

Efficiency and profitability

කාර්යක්ෂමතාව සහ ලාභදායීතාවය

- **Market information**

වෙළඳපල තොරතුරු

Mobile apps and online platforms provide fishermen with real-time information on market prices, allowing them to sell their catch at the most profitable locations.

ජංගම යෙදුම් සහ මාර්ගගත වේදිකා ධීවරයින්ට වෙළඳපල මිල පිළිබඳ තත්‍ය කාලීන තොරතුරු සපයන අතර, ඔවුන්ගේ මසුන් වඩාත් ලාභදායී ස්ථානවල විකිණීමට ඉඩ සලසයි.

- **Resource management**

සම්පත් කළමනාකරණය

ICT helps fisheries track fish stocks and implement sustainable fishing practices to avoid overfishing.

ICT ධීවර කර්මාන්තයට මත්ස්‍ය තොග සොයා ගැනීමට සහ අධික ලෙස මසුන් ඇල්ලීම වැළැක්වීම සඳහා තිරසාර ධීවර භාවිතයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපකාරී වේ.

Knowledge sharing and collaboration

දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම සහ සහයෝගීතාවය

- **Online platforms**

මාර්ගගත වේදිකා

Online forums and social media allow fishermen to share best practices, safety tips, and weather warnings.

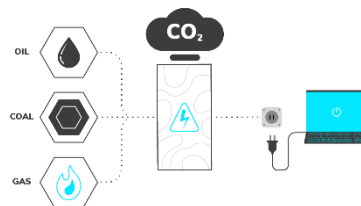
මාර්ගගත සංසද සහ සමාජ මාධ්‍ය ධීවරයින්ට හොඳම භාවිතයන්, ආරක්ෂක ඉඟි සහ කාලගුණ අනතුරු ඇගවීම් බෙදා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Optimizing operations and reducing waste

මෙහෙයුම් ප්‍රශස්ත කිරීම සහ නාස්තිය අවම කිරීම

- **Fuel efficiency software**

ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතා මෘදුකාංග



Software can analyze past voyages and suggest the most fuel-efficient routes, reducing operating costs.

මෘදුකාංගයට අතීත වාර්තා විශ්ලේෂණය කළ හැකි අතර වඩාත් ඉන්ධන කාර්යක්ෂම මාර්ග යෝජනා කළ හැකි අතර, මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු කරයි.

- **Electronic logbooks**
ඉලෙක්ට්‍රොනික ලොග් පොත්

Digital recording of catches and fishing activities allows for better data collection and analysis, leading to more informed management decisions and reduced bycatch (unwanted fish caught alongside target species).

මසුන් ඇල්ලීම සහ මසුන් ඇල්ලීමේ ක්‍රියාකාරකම් ඩිජිටල් ලෙස පටිගත කිරීම වඩා හොඳ දත්ත රැස් කිරීම සහ විශ්ලේෂණය සඳහා ඉඩ සලසයි, විය වඩාත් දැනුවත් කළමනාකරණ තීරණවලට මඟ පාදයි, සහ දඩයම් කිරීම අඩු කරයි (ඉලක්කගත විශේෂ සමඟ අල්ලා ගන්නා අනවශ්‍ය මසුන්).

Traceability and sustainability
සොයා ගැනීමේ හැකියාව සහ තිරසාර බව

- **Blockchain technology**
Blockchain තාක්ෂණය

Blockchain can track fish from catch to consumer, ensuring transparency and ethical sourcing.

Blockchain මගින් මසුන් ඇල්ලීමේ සිට පාරිභෝගිකයා දක්වා නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, විනිවිදභාවය සහ සදාචාරාත්මක මූලාශ්‍රය සහතික කරයි.



- **Catch monitoring systems**
ඇල්ලීම් අධීක්ෂණ පද්ධති

Electronic monitoring systems with cameras can verify fishing practices and deter illegal fishing.

කැමරා සහිත විද්‍යුත් නිරීක්ෂණ පද්ධති මගින් ධීවර කටයුතු සත්‍යාපනය කිරීමට සහ නීති විරෝධී මසුන් ඇල්ලීම වැළැක්විය හැකිය.

Advantages of usage of ICT in fishing industry

ධීවර කර්මාන්තයේ ICT භාවිතයේ වාසි

- Increased efficiency
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම
- Improved safety
වැඩි දියුණු කළ ආරක්ෂාව
- Enhanced sustainability
වැඩිදියුණු කළ තිරසාරත්වය
- Better resource management
වඩා හොඳ සම්පත් කළමනාකරණය
- Access to real-time information
තත්‍ය කාලීන තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය
- Streamlined operations
විධිමත් මෙහෙයුම්
- Enhanced communication
වැඩිදියුණු කළ සන්නිවේදනය
- Traceability
සොයා ගැනීමේ හැකියාව
- Market access
වෙළඳපල ප්‍රවේශය

Disadvantages of usage of ICT in fishing industry

ධීවර කර්මාන්තයේ ICT භාවිතයේ අවාසි

- Initial cost of technology
තාක්ෂණයේ මූලික පිරිවැය
- Dependence on technology
තාක්ෂණය මත යැපීම
- Technological barriers for some fishermen
සමහර ධීවරයින්ට තාක්ෂණික බාධක
- Environmental impact of electronic waste
ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍යවල පාරිසරික බලපෑම
- Overreliance on data may lead to misinterpretation
දත්ත මත අධික ලෙස රඳා පැවතීම වැරදි අර්ථකථනයකට තුඩු දිය හැකිය
- Loss of traditional knowledge
පාරම්පරික දැනුම හැකිවීම
- Potential for job displacement.
රැකියා විස්ථාපනයේ හැකියාව.

Media and Journalism

මාධ්‍ය සහ ප්‍රචිත්පත් කලාව

Information and Communication Technology plays a crucial role in modern media and journalism across various aspects.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය නවීන මාධ්‍ය සහ ප්‍රචිත්පත් කලාවේ විවිධ අංශ හරහා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

- **Content Creation and Editing**

අන්තර්ගතය නිර්මාණය කිරීම සහ සංස්කරණය කිරීම

Journalists and media professionals use tools like word processors, graphic design software, and audio/video editing software to create, edit, and enhance content.

මාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය වෘත්තිකයන් අන්තර්ගතය නිර්මාණය කිරීමට, සංස්කරණය කිරීමට සහ වැඩි දියුණු කිරීමට වචන සැකසුම් යන්ත්‍ර, ග්‍රැෆික් නිර්මාණ මෘදුකාංග සහ ශ්‍රව්‍ය/ දෘශ්‍ය සංස්කරණ මෘදුකාංග වැනි මෙවලම් භාවිතා කරයි.

- **Digital Publishing Platforms**

ඩිජිටල් ප්‍රකාශන වේදිකා

ICT facilitates the dissemination of news through digital publishing platforms such as websites, blogs, and mobile apps. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය වෙබ් අඩවි, බ්ලොග් සහ ජංගම යෙදුම් වැනි ඩිජිටල් ප්‍රකාශන වේදිකා හරහා ප්‍රචාරය කිරීමේදී බෙදා හැරීමට පහසුකම් සපයයි.

Content management systems (CMS) like WordPress or Drupal make it easier for journalists to publish and manage content online.

WordPress හෝ Drupal වැනි අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධති (CMS) මාධ්‍යවේදීන්ට අන්තර්ජාලය හරහා අන්තර්ගතය ප්‍රකාශ කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම පහසු කරයි.



- **Social Media**

සමාජ මාධ්‍ය

Social media platforms like Twitter, Facebook, and Instagram serve as important channels for journalists to share news stories, engage with audiences, and gather information

Twitter, Facebook සහ Instagram වැනි සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා මාධ්‍යවේදීන්ට ප්‍රචාරය කිරීමේදී බෙදා හැරීමට, ප්‍රේක්ෂකයින් සමඟ සම්බන්ධ වීමට සහ තොරතුරු රැස් කිරීමට වැදගත් නාලිකා ලෙස සේවය කරයි.

Social media monitoring tools help journalists track trends and public sentiment.

සමාජ මාධ්‍ය අධීක්ෂණ මෙවලම් මාධ්‍යවේදීන්ට ප්‍රවණතා සහ මහජන හැඟීම් නිරීක්ෂණය කිරීමට උදව් කරයි.

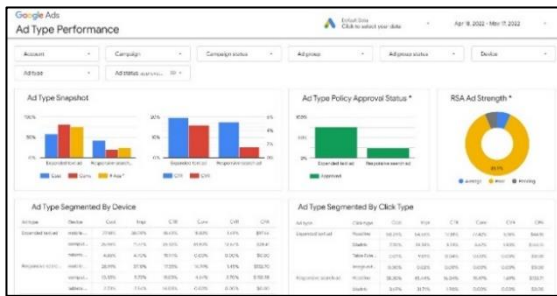


- **Data Journalism**

දත්ත ප්‍රචිත්පත් කලාව

Enables journalists to collect, analyze, and visualize large datasets to uncover stories and trends that traditional reporting methods might overlook. Data visualization tools like Tableau or Google Data Studio help in presenting complex data in a comprehensible format.

සාම්ප්‍රදායික වාර්තාකරණ ක්‍රම නොසලකා හැරිය හැකි කර්තව්‍ය සහ ප්‍රවණතා අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා විශාල දත්ත කට්ටල විකල්ප කිරීමට, විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ දෘශ්‍යමාන කිරීමට මාධ්‍යවේදීන්ට හැකියාව ලැබේ. Tableau හෝ Google Data Studio වැනි දත්ත දෘශ්‍යකරණ මෙවලම් සංකීර්ණ දත්ත තේරුම් ගත හැකි ආකෘතියකින් ඉදිරිපත් කිරීමට උපකාරී



- Mobile Journalism (MoJo)**
ජංගම පුවත්පත් කලාව (MoJo)

Mobile devices equipped with cameras and recording tools have empowered journalists to capture and report news stories on the go.

කැමරා සහ පටිගත කිරීමේ මෙවලම්වලින් සමන්විත ජංගම උපාංග, යන ගමන් ප්‍රවෘත්ති ග්‍රහණය කර වාර්තා කිරීමට මාධ්‍යවේදීන්ට බලය ලබා දී ඇත.

With smartphones and tablets, journalists can quickly capture multimedia content, conduct interviews, and publish stories in real-time.

ස්මාර්ට් ෆෝන් සහ ටැබ්ලට් සමඟින්, මාධ්‍යවේදීන්ට ඛණ්ඩායම් අන්තර්ගතයන් ඉක්මනින් ග්‍රහණය කර ගැනීමට, සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට සහ තත්‍ය කාලීනව කථා ප්‍රකාශ කිරීමට හැකිය.

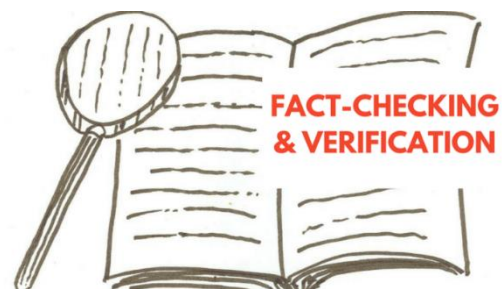


- Audience Engagement and Feedback**
ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වය සහ ප්‍රතිපෝෂණ

ICT allows journalists to interact with their audience through comments sections on websites, social media platforms, and online forums. This engagement helps journalists understand audience preferences and gather feedback on their reporting.

වෙබ් අඩවි, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා සහ මාර්ගගත සංසඳවල අදහස් දැක්වීමේ කොටස් හරහා මාධ්‍යවේදීන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රේක්ෂකයින් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ICT ඉඩ ලබා දේ. මෙම නියැලීම මාධ්‍යවේදීන්ට ප්‍රේක්ෂක මතාපයන් තේරුම් ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ වාර්තාකරණය පිළිබඳ ප්‍රතිපෝෂණ රැස් කිරීමට උදවු කරයි.

- Fact-Checking and Verification**
කරුණු පරීෂා කිරීම සහ සත්‍යාපනය



With the proliferation of misinformation and fake news, utilizing tools is essential for fact-checking and verifying information. Journalists use online databases, reverse image search engines, and digital forensics tools to authenticate sources and debunk false claims.

සාවද්‍ය තොරතුරු සහ ව්‍යාජ ප්‍රවෘත්ති පැතිරීමත් සමඟ තොරතුරු සත්‍යාපනය කිරීම සහ සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා මෙවලම් භාවිතා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මාධ්‍යවේදීන් මූලාශ්‍ර සත්‍යාපනය කිරීමට සහ අසත්‍ය ප්‍රකාශ ඉවත් කිරීමට සබැඳි දත්ත සම්ප්‍රදායන්, ප්‍රතිලෝම රූප සෙවුම් යන්ත්‍ර සහ ඩිජිටල් අධිකරණ වෙබ්ස මෙවලම් භාවිතා කරයි.

- **Remote Collaboration**

දුරස්ථ සහයෝගීතාව

In an increasingly globalized world, ICT facilitates remote collaboration among journalists working in different locations. Collaboration tools like Slack, Google Workspace, and Zoom enable real-time communication, file sharing, and collaboration on news stories.

වඩ වඩාත් ගෝලීයකරණය වූ ලෝකයක, විවිධ ස්ථානවල සේවය කරන මාධ්‍යවේදීන් අතර දුරස්ථ සහයෝගීතාවයට ICT පහසුකම් සපයයි. Slack, Google Workspace සහ Zoom වැනි සහයෝගීතා මෙවලම් තත්‍ය කාලීන සන්නිවේදනය, ගොනු බෙදාගැනීම සහ ප්‍රවෘත්ති කථා වල සහයෝගීතාවය සබල කරයි.

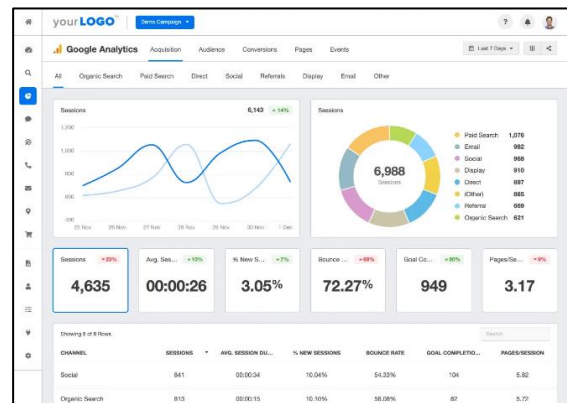
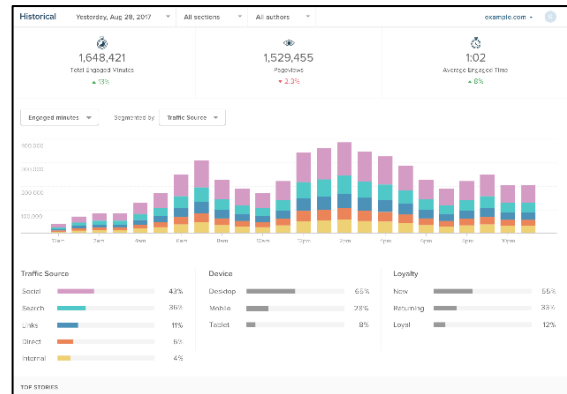


- **Audience Analytics**

ප්‍රේක්ෂක විශ්ලේෂණ

Media organizations use ICT to gather data on audience demographics, behavior, and preferences. Analytics tools like Google Analytics and Chartbeat provide insights into website traffic, engagement metrics, and audience demographics, helping journalists tailor content to audience interests.

ප්‍රේක්ෂක ජනවිකාස, හැසිරීම් සහ මනාපයන් පිළිබඳ දත්ත රැස් කිරීමට මාධ්‍ය සංවිධාන ICT භාවිතා කරයි. Google Analytics සහ Chartbeat වැනි විශ්ලේෂණ මෙවලම් වෙබ් අඩවි ගමනාගමනය, නියැලීමේ ප්‍රමිතීන් සහ ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාලේඛන පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙයි, මාධ්‍යවේදීන්ට ප්‍රේක්ෂක රුචිකත්වයන්ට අනුකූලව සැකසීමට උදවු කරයි.



- **Digital Security**

ඩිජිටල් ආරක්ෂාව

Given the importance of protecting sensitive sources and data, journalists rely on ICT tools and techniques for digital security.

සංවේදී මූලාශ්‍ර සහ දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගෙන, මාධ්‍යවේදීන් ඩිජිටල් ආරක්ෂාව සඳහා ICT මෙවලම් සහ ශිල්පීය ක්‍රම මත විශ්වාසය තබයි.

This includes using encrypted communication channels, secure file storage solutions, and digital security training to mitigate risks associated with cyber threats.

සයිබර් තර්ජන හා සම්බන්ධ අවදානම් අවම කිරීම සඳහා සංකේතාත්මක සන්නිවේදන නාලිකා, ආරක්ෂිත ගොනු ගබඩා විසඳුම් සහ ඩිජිටල් ආරක්ෂණ පුහුණුව භාවිතා කිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ.

Advantages of usage of ICT in media and journalism

මාධ්‍ය සහ පුවත්පත් කලාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ භාවිතයේ වාසි

- Efficiency
කාර්යක්ෂමතාව
- Global Reach
ගෝලීය ප්‍රවේශය
- Increased audience engagement
ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වය වැඩි වීම
- Improved collaboration among journalists
මාධ්‍යවේදීන් අතර සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීම
- Data-driven Journalism
දත්ත මත පදනම් වූ පුවත්පත් කලාව
- Cost-effectiveness
පිරිවැය-ඵලදායීතාවය
- Real-time Reporting
තත්‍ය කාලීන වාර්තාකරණය
- Greater accessibility to information
තොරතුරු සඳහා වැඩි ප්‍රවේශයක්
- Ability to tailor content to specific audience demographics
නිශ්චිත ප්‍රේක්ෂක ජන විකාශනයට අනුරූපතා සකස් කිරීමේ හැකියාව

Disadvantages of usage of ICT in media and journalism

මාධ්‍ය සහ පුවත්පත් කලාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ භාවිතයේ අවාසි

- Misinformation, Fake News and clickbait
වැරදි තොරතුරු, ව්‍යාජ පුවත් සහ clickbait
- Digital Divide
අංකිත බෙදීම
- Potential for censorship by governments or platforms
රජයන් හෝ වේදිකා මගින් වාරණය කිරීමේ හැකියාව
- Information Overload
තොරතුරු වැඩිවීම
- Digital content piracy
ඩිජිටල් අන්තර්ගත මංකොල්ලකෑම
- Loss of Traditional Skills
පාරම්පරික කුසලතා නැතිවීම
- Ethical Challenges
සදාචාරාත්මක අභියෝග
- Job loss
රැකියා අහිමි වීම

While Information and Communication Technology offers numerous advantages for media and journalism, it also presents significant challenges that need to be addressed to ensure the integrity, credibility, and sustainability of journalism in the digital age.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මාධ්‍ය සහ පුවත්පත් කලාව සඳහා බොහෝ වාසි ලබා දෙන අතරම, එය ඩිජිටල් යුගයේ පුවත්පත් කලාවේ අඛණ්ඩතාව, විශ්වසනීයත්වය සහ තිරසාරතාවය සහතික කිරීම සඳහා ආමන්ත්‍රණය කළ යුතු සැලකිය යුතු අභියෝග ද ඉදිරිපත් කරයි.



RAVINDU BANDARANAYAKE

ලංකාවේ විශාලතම තොරතුරු තාක්ෂණ පන්තිය

නුගේගොඩ | ගම්පහ | කිරිඳිවත්තගොඩ | කුරුණෑගල | මහනුවර